RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)

Rapport Théorique

Surveillance des communications et des attaques réseau par l'analyse des communications sur Android

RT 3 / 2

Étude du Protocole IP et des Réseaux Internet

Encadré par :

Mr Karoui Kamel

Présenté par :

Mejri Sonia
Slim Nour Nejia
Kchaou Zaineb
RT 3/2

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

Liste des figures **3**

Liste des tableaux **5**

1 Introduction générale **6**
1.1 Objectifs . . . 6
1.2 Modèles en couches . . . 6
1.2.1 Modèle de référence : OSI de ISO . . . 6
1.2.2 Modèles utilisés sur internet : TCP/IP . . . 8
1.3 La couche réseau / Internet . . . 10

2 Le protocole IP **12**
2.1 Principales Fonctions du Protocole IP . . . 12
2.2 L'adressage IP . . . 13
2.2.1 Définition et utilité . . . 13
2.2.2 Adresses réseau IPv4 . . . 16
2.2.3 Adresses réseaux IPv6 . . . 21
2.2.4 Comparaison entre IPv4 et IPv6 . . . 23
2.3 IPv4 Datagramme . . . 24
2.4 Fragmentation IPv4 . . . 25
2.5 IPv6 Datagramme . . . 29
2.6 Fragmentation IPv6 . . . 30
2.7 Processus de réassemblage . . . 33

3 Le trafic réseau sur internet **34**
3.1 Définition . . . 34
3.2 Types de trafic réseau . . . 34
3.2.1 Trafic en temps réel . . . 35
3.2.2 Trafic non en temps réel . . . 35

4 Les échanges sur internet **36**
4.1 Les protocoles de transport (couche 4) . . . 36
4.1.1 TCP (Transmission Control Protocol) . . . 36

4.1.2 UDP (User Datagram Protocol) . . . 36
4.1.3 Comparaison . . . 36
4.2 Acheminement des paquets (routage) . . . 37
4.3 Du côté applicatif & échange d'hôtes . . . 37
4.4 Structure du paquet et rôle des couches . . . 38

5 Les métadonnées et vie privée 39
5.1 Définition générale des métadonnées . . . 39
5.1.1 Origine du terme métadonnée . . . 39
5.2 Métadonnées dans le contexte des communications numériques . . . 39
5.2.1 Différents exemples de métadonnées dans le contexte des communications . . . 40
5.3 La vie privée sur internet . . . 43
5.3.1 Contexte . . . 43
5.3.2 Risques liés aux métadonnées pour la vie privée . . . 43
5.4 Bonnes pratiques pour réduire l'exposition des métadonnées . . . 45
5.4.1 Mesures techniques individuelles . . . 45
5.4.2 Rôle des organisations et des normes . . . 45

6 Conclusion générale 47
Conclusion générale . . . 47

Bibliographie 48

Annexes 49
Annexe A : Glossaire des termes techniques . . . 49
Annexe B : Commandes réseau utiles . . . 49
Annexe C : Calculateur de sous-réseaux . . . 50
Annexe D : Table des métadonnées générées par un smartphone Android . . . 50
Annexe E : Schéma du flux des métadonnées dans une communication . . . 51
Annexe F : Vie privée sur Internet et bonnes pratiques . . . 52

Liste des figures

1.1 Architecture du Modèle OSI 7
1.2 Architecture du Modèle TCP/IP 9
1.3 Les couches de Modèle OSI avec la fonction de la Couche Réseaux . . . 10
1.4 Comparaison entre le Modèle OSI et le Modèle TCP/IP 11

2.1 Hiérarchie de l'attribution des Adresses IP (IANA, RIRs, LIRs) 14
2.2 Modes de Communication Réseau 15
2.3 Chronologie des versions d'adresses IP 15
2.4 Représentation Binaire et Décimale d'une Adresse IPv4 16
2.5 Structure de l'Adresse IP et du Masque de Sous-réseau 17
2.6 Structure des Adresses par Classe 18
2.7 Visualisation de la Distribution des classes 18
2.8 Rôles de la Partie Réseau et Hôte d'une Adresse IP 19
2.9 Exemple de Sous-réseautage (Subnetting) avec l'Adressage IPv4 19
2.10 Structure de l'Adresse IPv6 et Répartition de ses Composantes 22
2.11 Types des adresses IPv6 22
2.12 Structure de l'En-tête du Protocole IPv4 (IPv4 Header) 24
2.13 Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 1 26
2.14 Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 2 26
2.15 Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 3 26
2.16 Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 4 27
2.17 Fragmentation d'une Unité de Données de Protocole (PDU) 27
2.18 Impact du MTU (Maximum Transmission Unit) sur la Fragmentation et les Protocoles de Réseau 28
2.19 Structure de l'En-tête du Protocole IPv6 (IPv6 Header) 29
2.20 Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 1 31
2.21 Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 2 31
2.22 Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 3 32
2.23 Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 4 32
2.24 Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 5 32

4.1 Comparaison des Protocoles de Couche Transport : TCP et UDP . . . 37

5.1 Exemples de métadonnées générées par les activités courantes 41
5.2 Métadonnées des communications numériques 41
5.3 La vie privée sur Internet 43

Liste des tableaux

1.1 Rôles de chaque couche du modèle OSI 8
1.2 Rôles de chaque couche du modèle TCP/IP 9

2.1 Classes d'Adresses IPv4 et leurs Caractéristiques 17
2.2 Tableau comparatif des adresses IPv4 et IPv6 23

5.1 Composantes des métadonnées réseau sur Android 42

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Objectifs

Dans un contexte où les échanges de données numériques sont omniprésents, la compréhension du fonctionnement des réseaux informatiques est devenue un enjeu majeur. Chaque information transmise sur un réseau suit un ensemble structuré de règles et de mécanismes destinés à garantir sa cohérence, son intégrité et son acheminement fiable jusqu'à destination, même au sein d'infrastructures complexes et hétérogènes.

L'objectif de ce rapport est d'étudier ces mécanismes fondamentaux afin de comprendre comment les communications sont organisées, segmentées, contrôlées et optimisées. Cette analyse permettra d'interpréter le comportement du trafic réseau, d'identifier les sources possibles de latence, de perte ou de surcharge, et de disposer des outils nécessaires pour détecter les anomalies ou les dégradations de performance.

Au-delà de la simple compréhension théorique, cette analyse constitue également un préalable indispensable à la surveillance et à l'interprétation du trafic réseau. Elle permet notamment de détecter les anomalies, les dysfonctionnements ou les dégradations de performance, et contribue ainsi à l'optimisation et à la sécurisation des échanges numériques.

C'est dans cette perspective que s'inscrit l'étude du modèle OSI, un cadre conceptuel essentiel pour structurer et analyser les communications entre systèmes. Ce modèle servira de base pour aborder, dans la suite de ce rapport, les notions d'adressage IP, la comparaison entre IPv4 et IPv6, ainsi que les mécanismes de fragmentation et de transmission des données sur Internet.

1.2 Modèles en couches

1.2.1 Modèle de référence : OSI de ISO

Définition

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un framework, défini par ISO (International Standard Organisation), qui décrit les fonctions d'un système réseau.

Le modèle OSI catégorise les fonctions informatiques des différents composants du réseau, en décrivant les règles et les exigences nécessaires pour prendre en charge l'interopérabilité du logiciel et du matériel qui le composent.

En plus de comprendre ce qu'est le modèle OSI, notez que les couches du modèle OSI sont particulièrement utiles pour visualiser le flux de données de l'expéditeur au destinataire.

Les descriptions des différents niveaux, ainsi que leur interdépendance, facilitent l'identification des problèmes réseau. De plus, les programmeurs peuvent utiliser le modèle OSI pour mieux comprendre comment les données accèdent à et à partir de leurs applications ou pour écrire un code spécifique pour une utilisation à certains niveaux.

Les différentes couches du modèle OSI

Le modèle OSI comporte 7 couches. Les principes qui ont conduit à ces 7 couches sont les suivants :

— Une couche doit être créée lorsqu'un nouveau niveau d'abstraction est nécessaire,

— Chaque couche a des fonctions bien définies,

— Les fonctions de chaque couche doivent être choisies dans l'objectif de la normalisation internationale des protocoles,

— Les frontières entre couches doivent être choisies de manière à minimiser le flux d'information aux interfaces,

— Le nombre de couches doit être tel qu'il n'y ait pas cohabitation de fonctions très différentes au sein d'une même couche et que l'architecture ne soit pas trop difficile à maîtriser.

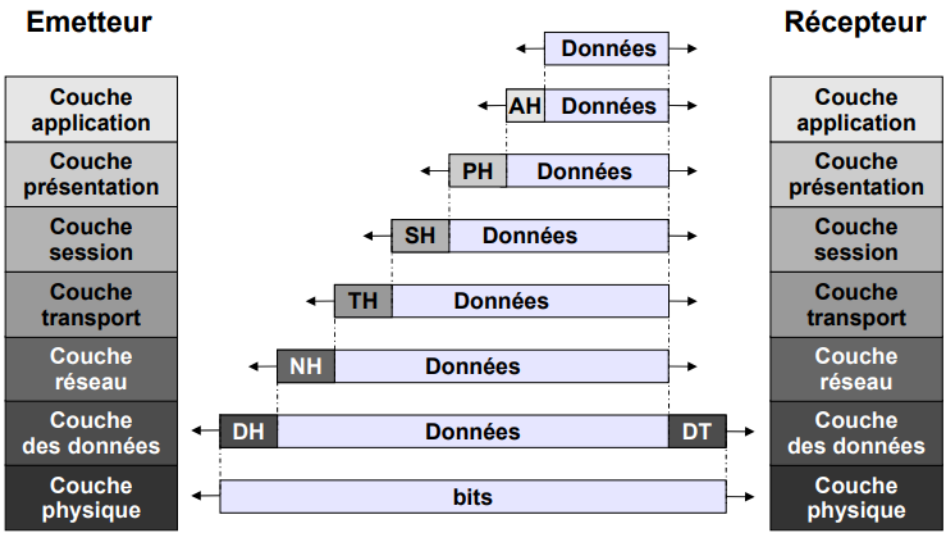


Figure 1.1 – Architecture du Modèle OSI

Le tableau 1.1 présente un récapitulatif des rôles de chaque couche :

Table 1.1 – Rôles de chaque couche du modèle OSI

COUCHE	**RÔLE**
1. PHYSIQUE	Envoi et réception des séquences de bits
2. LIAISON	Organisation des données en trames et transmission
3. RÉSEAU	Acheminement des paquets de données (routage, contrôle des flux)
4. TRANSPORT	Découpage du message en paquets (et inversement : réassemblage des paquets en message dans le bon ordre) ; gestion de plusieurs connexions sur la même voie de communication (multiplexage) ou éclatement d'une connexion sur plusieurs voies
5. SESSION	Établissement, contrôle, terminaison d'une connexion entre deux systèmes
6. PRÉSENTATION	Formatage, conversions (+ compression et cryptage) des données
7. APPLICATION	Fourniture de services réseaux aux applications

Bien que le modèle OSI fournisse un cadre théorique en sept couches pour comprendre la structuration des communications, le modèle TCP/IP, utilisé dans les réseaux réels, regroupe ces fonctions en quatre couches pratiques, permettant l'implémentation effective des protocoles, dont l'adressage IP.

1.2.2 Modèles utilisés sur internet : TCP/IP

Définition

Le modèle TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) désigne une suite de protocoles de communication qui forment la base d'Internet et de la majorité des réseaux informatiques modernes. Bien qu'il soit souvent comparé au modèle OSI, TCP/IP n'est pas un modèle théorique ; c'est une architecture de protocoles pensée pour la mise en œuvre pratique.

Cette suite de protocoles est organisée en quatre couches fonctionnelles – Accès Réseau, Internet, Transport et Application – qui simplifient les échanges de données en réseau. Chaque couche joue un rôle spécifique dans l'acheminement des informations, de l'infrastructure physique (câbles, signaux) jusqu'aux applications utilisateur (navigateur web, messagerie).

TCP/IP permet d'assurer l'interopérabilité entre différents types de réseaux et d'appareils, garantissant que des milliards de dispositifs peuvent communiquer efficacement et de manière standardisée. C'est ainsi le fondement des communications en réseau, que ce soit pour les réseaux locaux d'entreprises ou pour Internet lui-même.

Les différentes couches

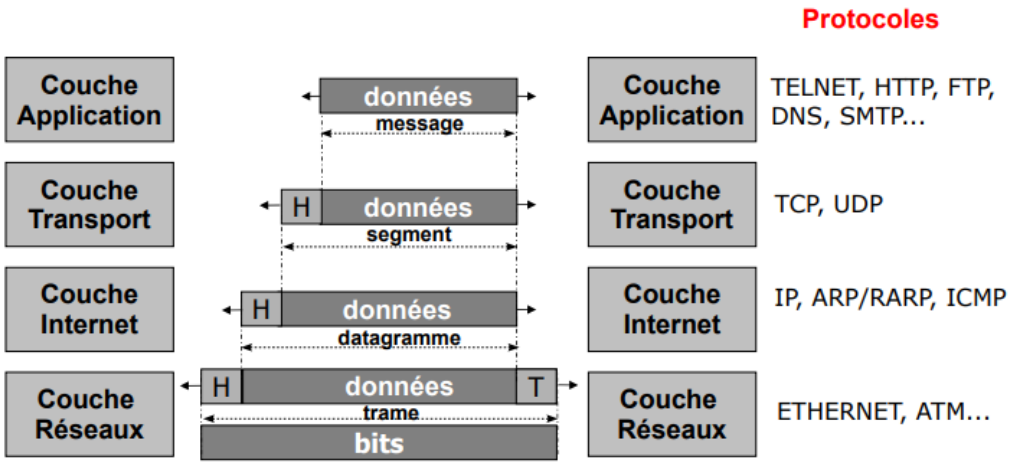


Figure 1.2 – Architecture du Modèle TCP/IP

Table 1.2 – Rôles de chaque couche du modèle TCP/IP

COUCHE	RÔLE
1. Réseau	Acheminement des données sur la liaison ; Coordination de la transmission de données (synchronisation) ; Conversion des signaux (analogique/numérique)
2. Internet	Adressage IP ; Acheminement de datagrammes ; Peu de fonctionnalité, pas de garanties ; Gestion de la fragmentation et assemblage
3. Transport	Protocole de transport de bout en bout ; Présent uniquement en extrémités ; Transport fiable de segments (en mode connecté) ; Protocole complexe (transmission, gestion des erreurs, séquencement...)
4. Application	Services de gestion (transfert) de fichier et d'impression ; Services de connexion au réseau ; Services de connexion à distance ; Utilitaires Internet divers

Modèle TCP/IP ou OSI : comment choisir

Les modèles TCP/IP et OSI ont tous deux pour but de fournir un cadre conceptuel pour la modélisation et la réflexion sur les protocoles réseau. Cependant, les deux modèles présentent des différences importantes. Le bon choix dépend du cas d'utilisation prévu par l'organisation. Le modèle OSI est plus largement utilisé et est utile pour la planification grâce à ses couches distinctes et indépendantes. En revanche, le modèle TCP/IP fournit une correspondance directe avec certains protocoles réseau conçus pour atteindre un objectif particulier.

Après nous être familiarisés avec les modèles OSI et TCP/IP, nous allons maintenant nous concentrer sur la couche Réseau (OSI), équivalente à la couche Internet (TCP/IP), afin d'explorer en détail le rôle de l'adressage IP, son fonctionnement et son importance dans l'acheminement des données.

1.3 La couche réseau / Internet

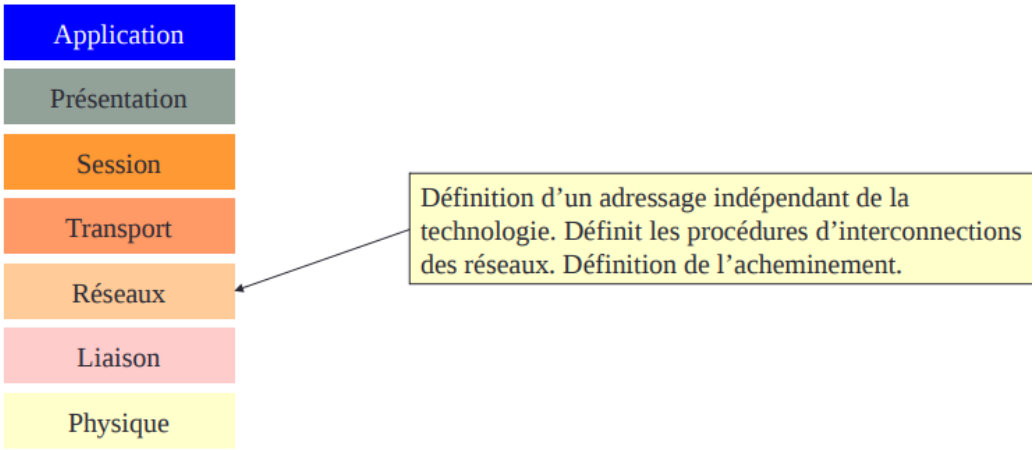


Figure 1.3 – Les couches de Modèle OSI avec la fonction de la Couche Réseaux

Tout d'abord, il est parfois facile de confondre la couche réseau et la couche internet et de les utiliser de manière interchangeable, mais elles diffèrent selon le modèle de communication pris en compte.

Ces deux couches ont la même fonction, mais la couche réseau est présente dans le modèle OSI, tandis que la couche internet l'est dans le modèle TCP/IP.

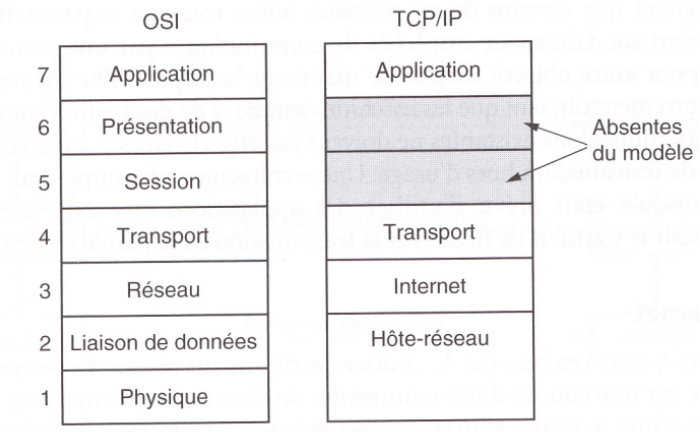


Figure 1.4 – Comparaison entre le Modèle OSI et le Modèle TCP/IP

Cette couche joue un rôle crucial dans le fonctionnement global d'un réseau informatique. Elle assure ces fonctionnalités :

Interconnectivité : La couche réseau facilite l'interconnexion de différents réseaux, permettant une communication et un transfert de données transparents entre des appareils et des réseaux utilisant des technologies sous-jacentes différentes.

Adressage et routage : La couche réseau permet l'adressage logique, qui permet d'identifier les périphériques de manière unique sur un réseau. Elle détermine également l'itinéraire le plus efficace pour que les paquets de données atteignent leur destination, en tenant compte de facteurs tels que l'encombrement du réseau, la fiabilité et les performances.

Livraison de bout en bout : La couche réseau assure la livraison fiable de bout en bout des paquets de données sur plusieurs réseaux. Elle gère la fragmentation et le réassemblage des paquets, la détection et la correction des erreurs, ainsi que les mécanismes de contrôle de la congestion afin d'optimiser la transmission des données.

Sécurité du réseau : La couche réseau contribue à la sécurité du réseau en mettant en œuvre des fonctions telles que les réseaux privés virtuels (VPN). Ces mesures contribuent à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données pendant leur transmission.

Cette couche utilise un protocole central : le protocole IP (Internet Protocol). C'est grâce à IP que chaque appareil connecté au réseau reçoit une adresse unique (l'adresse IP), qui lui permet de recevoir et d'envoyer des données partout dans le monde.

Chapitre 2

Le protocole IP

Le protocole IP est ce qui permet à Internet de fonctionner en connectant des milliards d'appareils entre eux. C'est l'outil nécessaire pour diriger les paquets de données (petites parties d'un message ou d'un fichier) d'un point à un autre, même s'ils doivent traverser plusieurs réseaux pour cela.

2.1 Principales Fonctions du Protocole IP

1. **Adressage :** Le protocole IP donne une adresse unique à chaque appareil, appelée adresse IP. Cette adresse fonctionne comme une adresse postale pour que chaque appareil sache où envoyer les informations.
2. **Routage de Paquets :** IP est conçu pour faire circuler les données à travers différents réseaux. Il utilise les adresses IP et des "tables de routage" (comme un GPS pour réseaux) pour choisir le meilleur chemin.
3. **Sans Connexion :** IP n'établit pas de connexion fixe entre l'expéditeur et le destinataire. Chaque paquet de données peut suivre un chemin différent pour arriver à la destination.
4. **Non Fiabilisé :** IP envoie les paquets de données mais ne garantit pas qu'ils arriveront tous ou dans le bon ordre. Cette fonction de vérification est laissée à des protocoles supplémentaires, comme TCP.
5. **Fragmentation et Réassemblage :** Si un paquet de données est trop grand pour passer sur un réseau, IP le coupe en morceaux plus petits (fragmentation). Une fois arrivé, ces morceaux sont réassemblés.
6. **Indépendance des Médias :** IP fonctionne quel que soit le type de connexion utilisée (Wi-Fi, Ethernet, etc.), ce qui en fait un protocole très adaptable.
7. **Diffusion et Multidiffusion :** IP peut envoyer un paquet à plusieurs destinataires en même temps. Cela permet, par exemple, de diffuser des vidéos en direct ou d'envoyer des mises à jour à un groupe d'appareils.

Ces fonctionnalités font du protocole IP un élément essentiel pour qu'Internet fonctionne efficacement, en assurant la communication entre des milliards d'appareils et de réseaux dans le monde entier.

Le protocole IP est au cœur de la communication entre appareils, mais pour comprendre comment chaque dispositif est identifié et localisé, il convient d'étudier en profondeur une partie fondamentale du protocole Internet : l'adressage IP.

2.2 L'adressage IP

2.2.1 Définition et utilité

Pourriez-vous concevoir un monde où personne ne porte de nom ; où il est impossible de distinguer qui que ce soit... difficile à imaginer, n'est-ce pas ? Pour comprendre ce qu'est une adresse IP, il suffit d'appliquer ce raisonnement à l'informatique.

Internet est un immense réseau traitant les requêtes de millions d'appareils. Aussi est-il nécessaire, pour permettre à ces appareils de se reconnaître et de se connecter, de les identifier. C'est le rôle de l'adresse IP, pour Internet Protocol. Mais qu'est-ce qu'une adresse IP exactement ?

À quoi sert une adresse IP ?

Une adresse IP est nécessaire pour reconnaître un périphérique connecté à internet. Dans le cosmos informatique, chaque appareil doit pouvoir être identifié et rattaché à une adresse IP pour maintenir un ordre cohérent.

C'est par l'intermédiaire de son adresse IP qu'un appareil se connecte à un site. Les autorisations d'entrée, ou au contraire les interdictions d'accès, sont donc liées à l'adresse IP. C'est un moyen d'assumer le profil d'un utilisateur à partir, par exemple, de son comportement sur internet, et de sa géolocalisation.

Les adresses IP permettent également de retracer les actions d'un appareil. Ainsi, c'est un outil de sécurité rendant compte de toutes les connexions de l'appareil. Elles peuvent être utilisées à cette fin dans le cadre d'enquêtes de police par exemple.

Que peut-on faire avec une adresse IP ?

Le problème des adresses IP, c'est qu'elles constituent une faille de sécurité importante si elles tombent entre les mains de quelqu'un qui souhaite s'infiltrer dans un réseau.

Pour une personne compétente, une adresse IP est une mine de ressources. Elle permet par exemple de localiser l'appareil désigné par l'adresse IP. Elle donne également la possibilité de forcer une connexion entre deux appareils, c'est-à-dire de hacker un appareil et voler des données personnelles.

Avec une adresse IP et de mauvaises intentions, il est possible de bloquer une connexion internet, ou simplement l'accès à certains sites, de surveiller l'activité du

propriétaire de l'adresse, ou simplement d'observer son comportement pour lui proposer des publicités personnalisées.

Le plus dangereux est qu'une adresse IP peut être détournée. Comme avec une véritable usurpation d'identité, l'adresse IP peut être exploitée par un autre appareil pour diverses actions illégales, vous faisant apparaître comme celui qui réalise ces actions sur internet.

Comment fonctionne une adresse IP ?

Une adresse IP fonctionne comme une identité. Elle permet de désigner un appareil connecté sur un réseau. Dans le cadre domestique, une adresse IP est fournie par le routeur de votre fournisseur d'accès internet, il s'agit d'une adresse IP de réseau local.

L'organisme responsable de l'attribution des adresses IP s'appelle l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

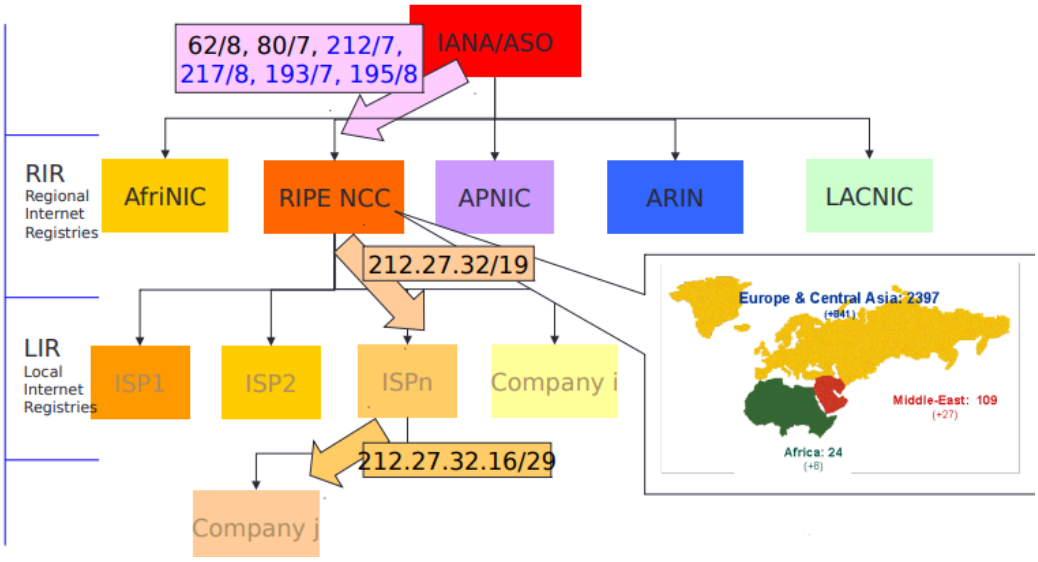


Figure 2.1 – Hiérarchie de l'attribution des Adresses IP (IANA, RIRs, LIRs)

Quels sont les différents types d'adresses IP ?

Il existe 3 principaux types d'adresse IP :

— Les adresses *Unicast*, qui ne désignent qu'un seul hôte.

— Les adresses *Broadcast*, qui désignent tous les hôtes d'un réseau.

— Les adresses *Multicast*, qui désignent un groupe d'utilisateurs sur un réseau.

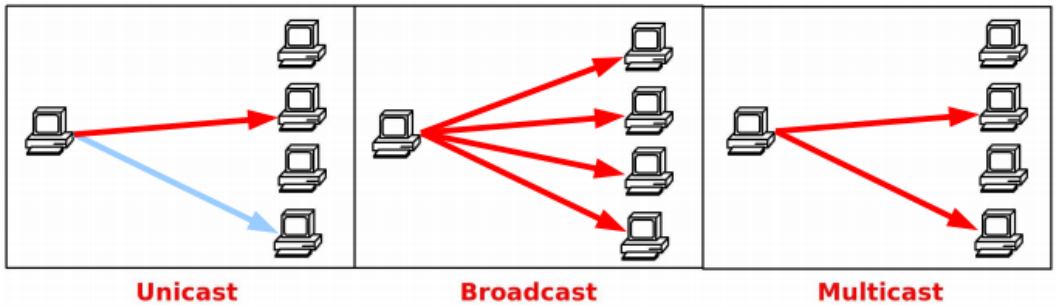


Figure 2.2 – Modes de Communication Réseau

Il est possible d'utiliser une adresse IP publique ou bien une adresse IP privée selon le lieu de connexion et l'appareil utilisé.

Historique de l'adressage IP

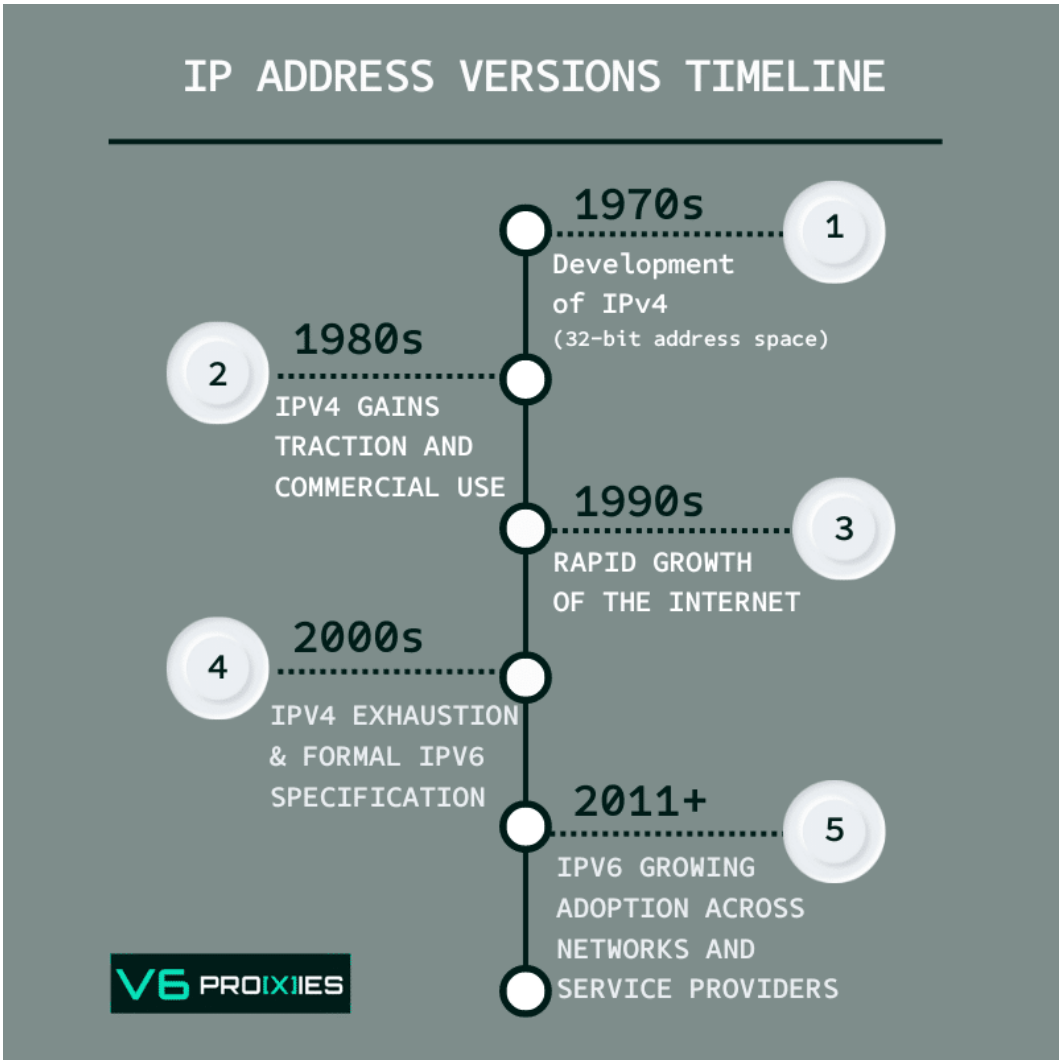


Figure 2.3 – Chronologie des versions d'adresses IP

Description

Fin 1970s — Versions expérimentales (IPv1, IPv2, IPv3)

— Premiers tests Internet Protocol.

— Versions non déployées publiquement.

1981 — Standardisation d'IPv4 (RFC 791)

— Adoption d'IPv4 comme version principale.

— Adresses sur 32 bits (4,3 milliards).

Années 1990 — Limites d'IPv4 identifiées

— Forte croissance d'Internet.

— Risque d'épuisement d'adresses.

1995 — Apparition d'IPv6

— Définition du successeur d'IPv4.

— Passage à 128 bits → immense espace d'adressage.

1998 / 1999 — Déploiement initial d'IPv6

— Premiers blocs IPv6 distribués par l'IANA.

— Début du déploiement mondial.

2000–2010 — Épuisement progressif d'IPv4

— Réserves d'adresses presque vides.

— Déclarations d'épuisement selon les régions.

Aujourd'hui — Coexistence IPv4 / IPv6

— Utilisation simultanée des deux versions.

— Adoption IPv6 en croissance mondiale.

2.2.2 Adresses réseau IPv4

Format de l'adresse IP

— Les adresses IP sont codées sur 4 octets (32 bits)

— Elles sont gérées comme des entiers non signés (u_int32) par les systèmes

— Elles sont écrites sous forme « décimales pointées » par les administrateurs

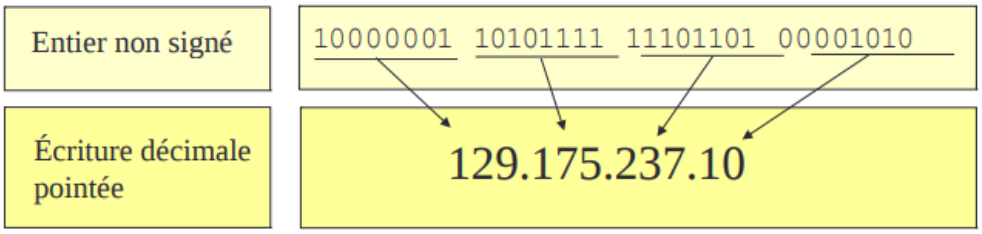


Figure 2.4 – Représentation Binaire et Décimale d'une Adresse IPv4

— La séparation réseau – hôte n'est pas fixe

— L'information sur la taille est nécessaire au routage

— La taille de la partie réseau est exprimée au travers du masque de réseau

Principe :

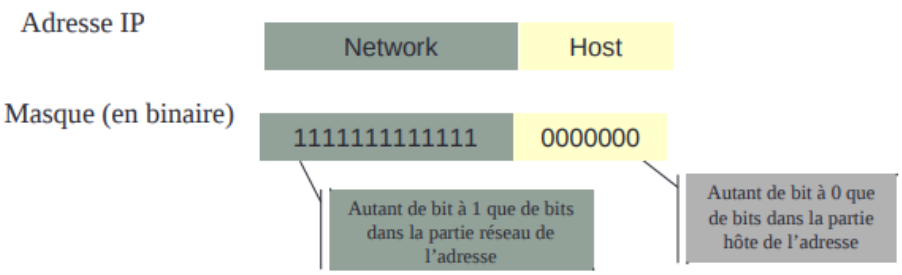


FIGURE 2.5 – Structure de l'Adresse IP et du Masque de Sous-réseau

Masque de réseau

— Utile au routeur et à l'entité IP de la station

— Pour tester si 2 stations sont sur le même sous-réseau

— L'opération est la suivante :

  — Netmask & Adresse-IP1 = Netmask & Adresse-IP2 ⇔ les deux adresses appartiennent au même réseau

— Pour calculer l'adresse réseau :

  — Adresse réseau = Adresse-IP & Netmask

— Attention 2 notations pour les adresses / masques :

  — 129.12.13.34 255.255.255.0

  — 129.12.13.34/24

Les classes d'adresses

TABLE 2.1 – Classes d'Adresses IPv4 et leurs Caractéristiques

Classe	Masque par défaut	Adresse réseau	Nb réseaux	Nb hôtes
A	255.0.0.0	1.0.0.0 à 126.0.0.0	126 ($2^7 - 2$)	16 777 214
B	255.255.0.0	128.0.0.0 à 191.255.0.0	16 384 (2^{14})	65 534
C	255.255.255.0	192.0.0.0 à 223.255.255.0	2 097 152 (2^{21})	254
D	Non défini	224.0.0.0 à 239.255.255.0	X	X
E	Non défini	240.0.0.0 à 255.255.255.0	X	X

Pour distinguer les classes A, B, C, D et E il faut examiner les bits de poids fort de l'octet de poids fort. Ce premier octet désigne le numéro de réseau (NetID) et les 3 autres correspondent à l'adresse de l'hôte (HostID).

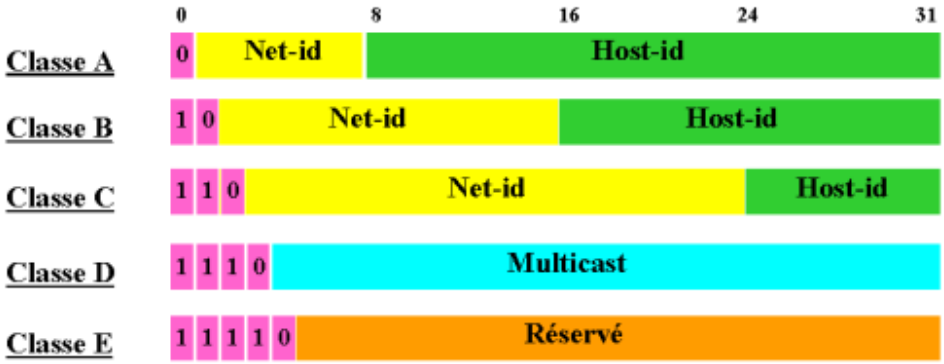


FIGURE 2.6 – Structure des Adresses par Classe

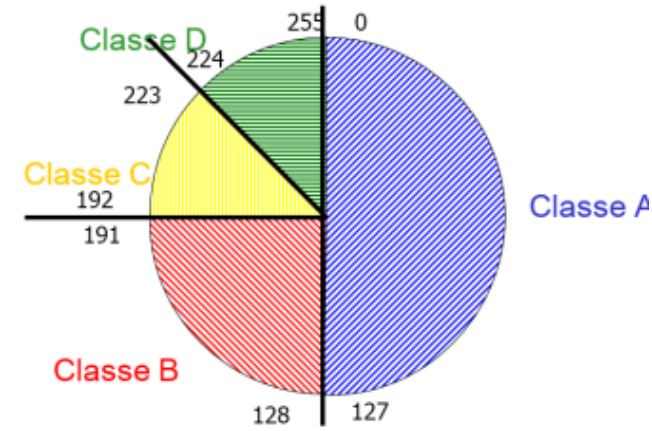


FIGURE 2.7 – Visualisation de la Distribution des classes

La représentation graphique et le tableau ci-dessus montrent que la distribution de l'espace d'adressage est mal répartie.

On ne dispose pas de classe intermédiaire entre A et B alors que l'écart entre les valeurs du nombre d'hôte par réseau est énorme. La répartition en pourcentages de l'espace total d'adressage IPv4 est :

— Classes A - 50%

— Classes B - 25%

— Classes C - 12.5%

— Classes D - 6.25%

— Classes E - 6.25%

À cette mauvaise distribution de l'espace d'adressage, il faut ajouter les nombreuses critiques sur la façon dont les attributions de classes IPv4 ont été gérées dans les premières années de l'Internet. Comme les classes ont souvent été attribuées sur simple demande sans corrélation avec les besoins effectifs, on parle d'un grand « gaspillage ».

Au cours des années, plusieurs générations de solutions ont été apportées pour tenter de compenser les problèmes de distribution de l'espace d'adressage. Les sections suivantes présentent ces solutions dans l'ordre chronologique.

Notion de sous réseau

— Un nouveau découpage de la plage d'adresse IP est faite au sein du site

— On assigne à chaque sous-réseau une sous plage d'adresses

— Sous-réseau = réseau physique

— Une adresse IP est décomposée en 2 parties

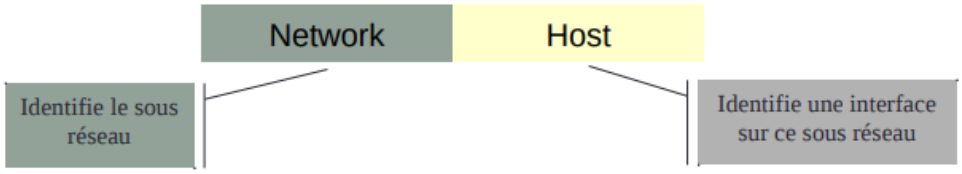


Figure 2.8 – Rôles de la Partie Réseau et Hôte d'une Adresse IP

Exemple :

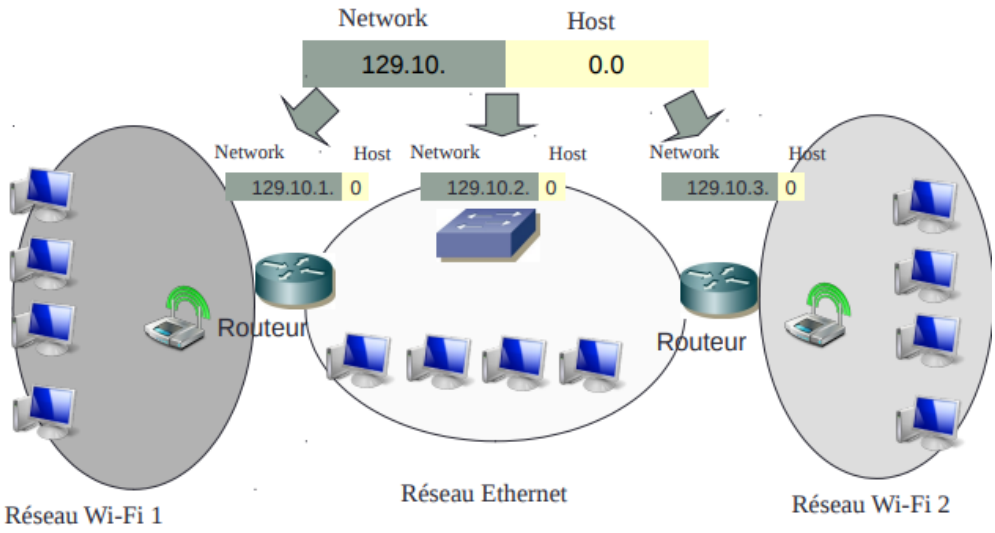


Figure 2.9 – Exemple de Sous-réseautage (Subnetting) avec l'Adressage IPv4

Le routage inter-domaine sans classe CIDR et VLSM

L'adressage sans classes (ou adressage CIDR) est le système de gestion et d'allocation d'adresses IP le plus utilisé aujourd'hui. Ce système, qui est régi par les RFC 1517, 1518, 4632 et 1520, a été conçu pour remplacer l'adressage par classes pour les raisons que nous avons évoquées.

Le document RFC 4632, publié en septembre 1993, introduit une évolution majeure dans l'adressage IPv4 : l'abandon du système de classes au profit de l'utilisation systématique du masque de réseau, déjà largement employé à l'époque.

Cette approche — connue sous le nom de CIDR (Classless Inter-Domain Routing) — permet aux administrateurs réseau d'aller bien au-delà du simple subnetting et d'utiliser également des techniques de supernetting. Grâce à la possibilité d'utiliser n'importe quelle longueur de masque, on n'est plus limité aux masques fixes des réseaux classful (255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0).

Associée au VLSM (Variable Length Subnet Mask), cette évolution a permis de résoudre les deux problèmes critiques auxquels l'IPv4 faisait face :

— La pénurie d'espace d'adressage,

— La croissance excessive des tables de routage Internet.

Optimisation de l'espace d'adressage IPv4

CIDR a permis à l'IANA de ne plus attribuer des blocs entiers rigides (classful). Par exemple, la très grande plage des anciens réseaux de classe A a pu être découpée en blocs plus petits, plus adaptés aux besoins réels. Couplé au NAT (RFC 3022, 1994), le CIDR a prolongé la durée de vie d'IPv4 bien au-delà de ce qui était initialement prévu.

Réduction de la taille des tables de routage

CIDR et VLSM ont également permis de réduire considérablement la taille des tables de routage grâce au supernetting. Cette technique consiste à regrouper plusieurs réseaux en une seule entrée de routage.

Par exemple, un fournisseur d'accès Internet disposant du bloc 94.20.0.0/16 peut distribuer des sous-réseaux à ses clients (94.20.1.0/24, 94.20.2.0/24, etc.) tout en publiant une unique route 94.20.0.0/16, ce qui réduit la charge sur les routeurs.

Exemple de supernetting

L'objectif est d'identifier les bits communs aux réseaux à regrouper. Considérons les quatre réseaux suivants :

— 172.16.12.0/24 — 10101100.00010000.00001100.00000000

— 172.16.13.0/24 — 10101100.00010000.00001101.00000000

— 172.16.14.0/24 — 10101100.00010000.00001110.00000000

— 172.16.15.0/24 — 10101100.00010000.00001111.00000000

Les 22 premiers bits sont identiques. La route résumée devient donc :

— Adresse : 172.16.12.0 — 10101100.00010000.00001100.00000000

— Masque : 255.255.252.0 (/22) — 11111111.11111111.11111100.00000000

Utilité du VLSM pour tous les administrateurs

Le VLSM n'est pas réservé aux fournisseurs d'accès Internet. Tout administrateur disposant de plusieurs sous-réseaux peut l'utiliser pour exploiter son espace d'adressage de manière plus efficace en attribuant des sous-réseaux de tailles différentes selon les besoins.

2.2.3 Adresses réseaux IPv6

— La notion de classe n'existe plus.

— Les adresses IPv6 expriment une structure géographique et hiérarchique : Les continents, les organismes nationaux, les fournisseurs d'accès, les organisations, les sites, les réseaux locaux, les liens et enfin les interfaces.

— IPv6 reprend la notation du CIDR

Format de l'adresse IP

— Les adresses IP sont codées sur 8 champs hexadécimaux de 16 bits (128 bits)

— Elle est généralement notée par groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par ' :' (exemple : FE80 :0000 :0000 :0000 :020C :76FF :FE21 :1C3B)

Les adresses IPv6 sur 128 bits sont décomposées en :

— Un préfixe de localisation public : 48 bits

— Un champ sous-réseau de topologie locale du site (subnet) : 16 bits

— Un identifiant de l'interface (basé sur l'adresse MAC ou aléatoirement) qui garantit l'unicité de l'adresse (équivalent à hostid) : 64 bits

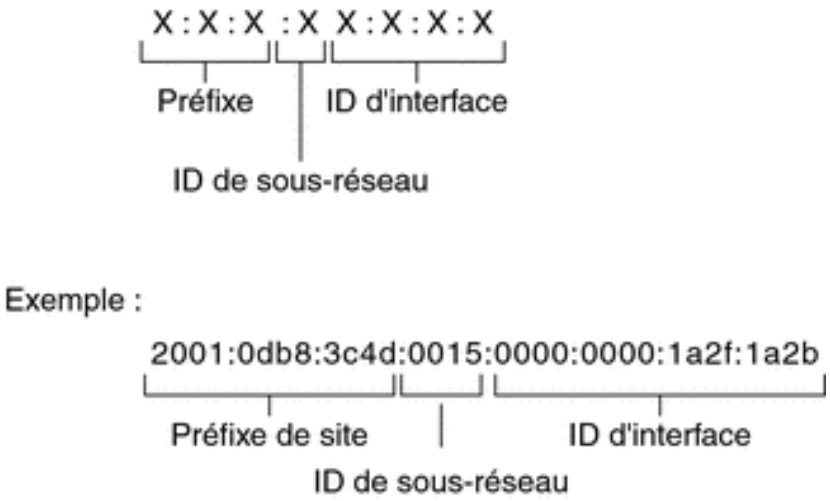


FIGURE 2.10 – Structure de l'Adresse IPv6 et Répartition de ses Composantes

Comme avec IPv4, une première partie de l'adresse correspond au réseau et une seconde partie à l'interface.

Type des adresses IPv6

Les bits de poids fort (à gauche) d'une adresse IPv6 déterminent le type d'adresse. Ce champ de longueur variable est appelé « préfixe de format » ou simplement préfixe :

Allocation	Préfixe binaire	Préfixe Hexa
Réservé	0000 0000	0000 :: / 8
Non alloué	0000 0001	0100 :: / 8
Réservé pour allocation	0000 001	0200 :: / 8
Non alloué	0000 01	0400 :: / 6
Non alloué	0000 1	0800 :: / 5
Non alloué	0001	1000 :: / 4
Global Unicast	001	2000 :: / 3
Non alloué	010	4000 :: / 3
Non alloué	011	6000 :: / 3
Non alloué	100	8000 :: / 3
Non alloué	101	A000 :: / 3
Non alloué	110	C000 :: / 3
Non alloué	1110	E000 :: / 3
Non alloué	1111 0	F000 :: / 3
Non alloué	1111 10	F800 :: / 3
Non alloué	1111110	FC00 :: / 7
Non alloué	1111 1110 0	FE00 :: / 9
Link-Local Unicast Adresses	1111 1110 10	FE80 :: / 10
Site-Local Unicast Adresses	1111 1110 11	FEC0 :: / 10
MultiCast Adresses	11111111	FF00 :: / 8

Allocation maintenant obsolète

FIGURE 2.11 – Types des adresses IPv6

En IPv6, il n'y a pas d'adresse de broadcast. Elle est remplacée par des adresses multicast.

2.2.4 Comparaison entre IPv4 et IPv6

Table 2.2 – Tableau comparatif des adresses IPv4 et IPv6

Features	IPv4	IPv6
Address	32 bits	128 bits
Checksum in header	Included	No checksum
Header includes options	Required	Moved to IPv6 extension headers
Quality of Services (QoS)	Differentiated Services	Use traffic classes & flow labels
Fragmentation	Done by routers & source node	Only by the source node.
IP configuration	Manually or DHCP	Auto-configuration or DHCP
IPSec support	Optional	Required
Unicast, multicast and broadcast	Use all	Uses unicast, multicast and anycast
Address Resolution Protocol (ARP)	Use to resolve an IPv4 address	replaced by Neighbor Discovery
Internet Group Management Protocol (IGMP)	Use to manage local subnet group.	Replaced with Multicast Listener Discovery (MLD)
Domain Name System (DNS)	Use host address (A) resource records	Use host address (AAAA) resource records
Mobility	Use Mobile IPv4 (MIPv4)	MIPv6 with faster handover, routing and hierarchical mobility

Après avoir présenté en détail les principes de l'adressage IP et la manière dont les réseaux sont structurés en préfixes et sous-réseaux, il est essentiel de s'intéresser au fonctionnement interne du protocole IP lui-même. L'adressage décrit *où* doivent aller les données ; le protocole IP, quant à lui, définit *comment* ces données sont encapsulées, transportées et acheminées sous forme de paquets. Cette transition nous conduit naturellement à l'étude du datagramme IPv4 et IPv6, qui représente l'unité fondamentale transportée sur le réseau.

2.3 IPv4 Datagramme

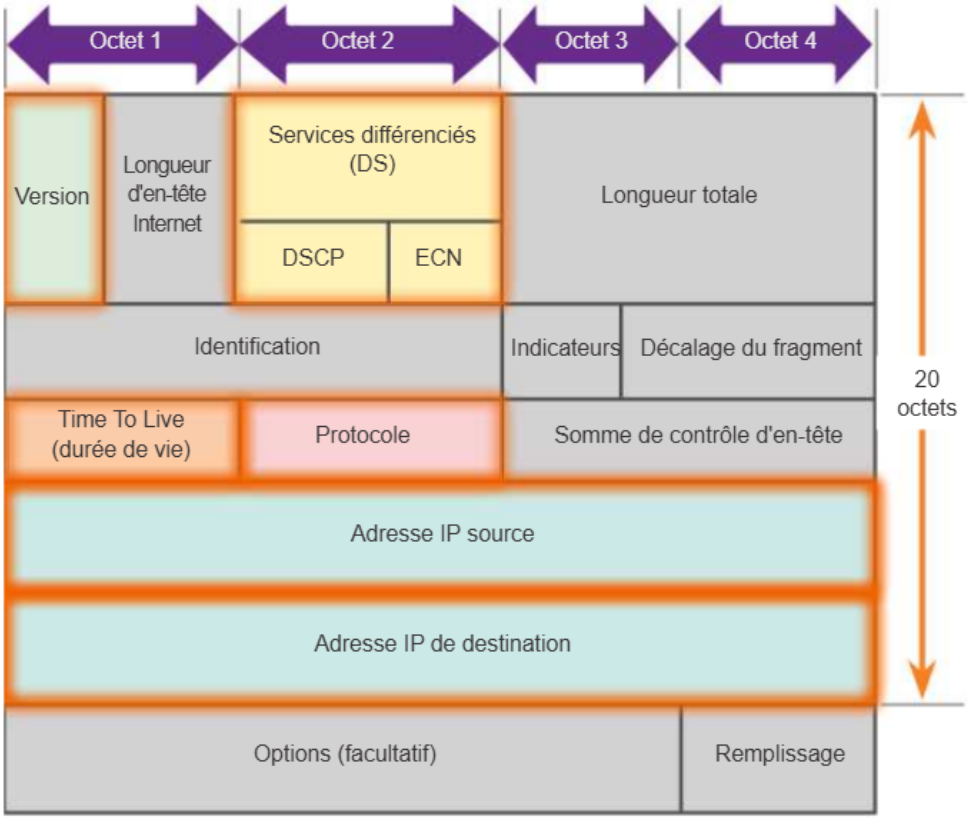


Figure 2.12 – Structure de l'En-tête du Protocole IPv4 (IPv4 Header)

Les champs importants de l'en-tête IPv4 sont les suivants :

— **Version** – contient une valeur binaire de 4 bits indiquant la version du paquet IP. Pour les paquets IPv4, ce champ est toujours 0100.

— **Services différenciés** – anciennement appelé champ de type de service, le champ Services différenciés est un champ de 8 bits utilisé pour définir la priorité de chaque paquet. Les 6 premiers bits définissent la valeur DCSP (Differentiated Services Code Point) qui est utilisée par un mécanisme de qualité de service. Les 2 derniers bits identifient la valeur de notification explicite de congestion qui peut être utilisée pour empêcher l'abandon de paquets pendant les périodes d'encombrement du réseau.

— **Time-to-live (durée de vie, TTL)** – contient une valeur binaire de 8 bits utilisée pour limiter la durée de vie d'un paquet. Cette durée est indiquée en secondes mais est généralement appelée « nombre de sauts ». L'expéditeur du

paquet définit la valeur de durée de vie initiale et celle-ci diminue de un chaque fois que le paquet est traité par un routeur, ou effectue un saut. Si la valeur du champ TTL (durée de vie) arrive à zéro, le routeur rejette le paquet et envoie un message de dépassement de délai ICMP à l'adresse IP source. La commande traceroute utilise ce champ pour identifier les routeurs utilisés entre la source et la destination.

— **Protocole** – cette valeur binaire de 8 bits indique le type de données utiles transportées par le paquet, ce qui permet à la couche réseau de transmettre les données au protocole de couche supérieure approprié. Les valeurs habituelles sont notamment ICMP (1), TCP (6) et UDP (17).

— **Adresse IP source** – contient une valeur binaire de 32 bits qui représente l'adresse IP source du paquet.

— **Adresse IP de destination** – contient une valeur binaire de 32 bits qui représente l'adresse IP de destination du paquet.

Les deux champs les plus souvent utilisés sont les adresses IP source et de destination. Ces champs indiquent d'où vient et où va le paquet. Généralement, ces adresses ne changent pas lors du déplacement de la source vers la destination.

2.4 Fragmentation IPv4

La fragmentation en IPv4 est un mécanisme conçu pour permettre à un paquet de données de traverser des segments de réseau qui ont une limite MTU inférieure à la taille du paquet. Lorsque cela se produit, la fragmentation est nécessaire pour diviser le paquet original en plusieurs fragments de taille plus petite, qui peuvent ensuite être transmis individuellement à travers le segment de réseau avec le MTU plus petit.

Lorsqu'un routeur détecte qu'un paquet est trop grand pour être transmis sur une interface due à une contrainte MTU, il fragmente le paquet en plusieurs fragments. Chaque fragment sera alors suffisamment petit pour traverser l'interface sans encombre. Ces fragments seront traités comme des paquets indépendants jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination, où ils seront réassemblés.

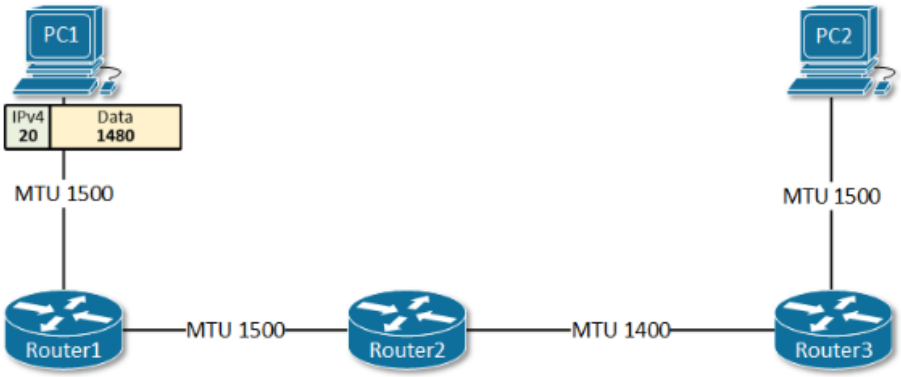


Figure 2.13 – Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 1

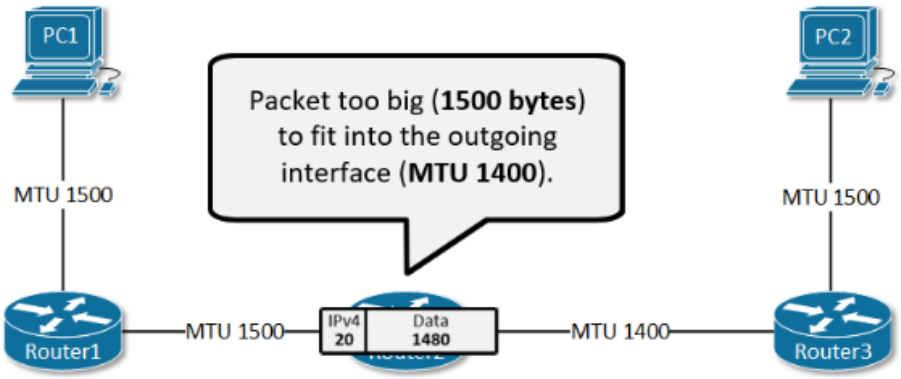


Figure 2.14 – Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 2

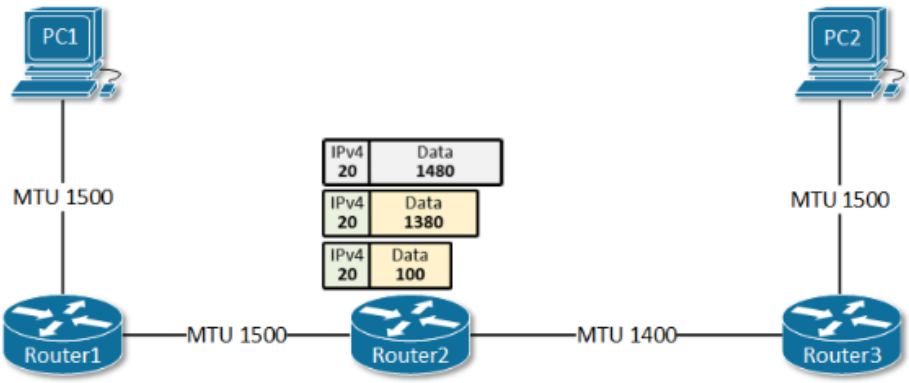


Figure 2.15 – Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 3

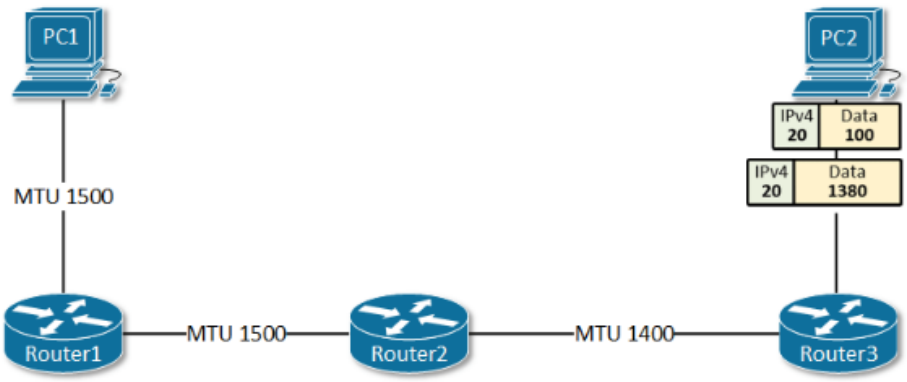


FIGURE 2.16 – Les étapes de fragmentation IPv4 - Étape 4

Un élément central de la fragmentation en IPv4 est le champ « offset » présent dans l'en-tête IPv4. Il s'agit d'un champ de 13 bits qui indique la position relative du fragment dans le paquet original. Par exemple, un offset de "8" signifie que le début du fragment se trouve 8 octets après le début du paquet original, un offset de "1024" signifie 1024 octets après le début du paquet original, et ainsi de suite.

L'utilité de cet offset réside dans le fait que les fragments n'arrivent pas nécessairement à la destination dans l'ordre dans lequel ils ont été créés. Les différents fragments d'un paquet peuvent emprunter des chemins différents à travers le réseau, et donc subir des délais distincts. En conséquence, ces fragments peuvent arriver à la destination dans un ordre différent de celui de la fragmentation originelle. L'offset permet à la machine réceptrice de comprendre l'ordre correct des fragments et de les placer dans la bonne position lorsqu'ils seront ultérieurement réassemblés.

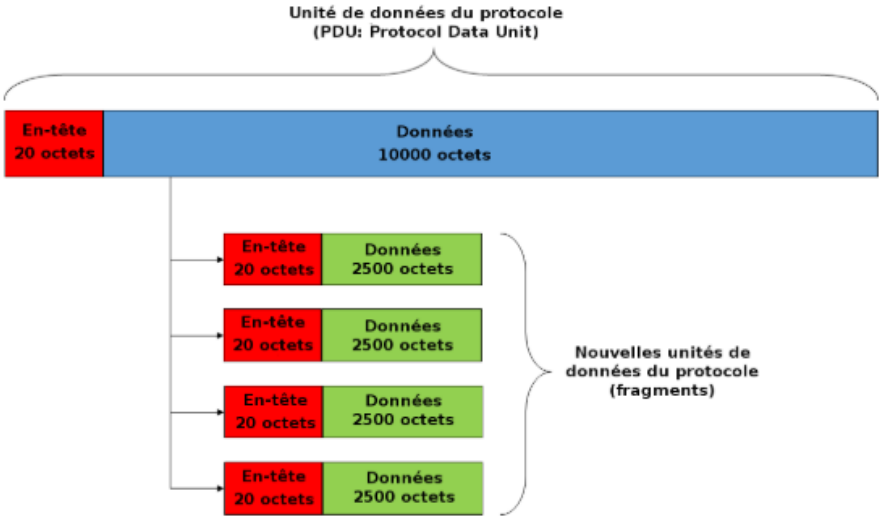


FIGURE 2.17 – Fragmentation d'une Unité de Données de Protocole (PDU)

Lorsque le paquet est divisé en fragments, chaque fragment est pourvu de sa propre

entête IPv4. Cette redondance d'entêtes est nécessaire pour que chaque fragment puisse être routé indépendamment à travers le réseau jusqu'à sa destination finale. Autrement dit, bien que fragmenté, chaque morceau du paquet original est traité comme s'il était un paquet distinct.

Cependant, cette duplication des en-têtes pour chaque fragment a des conséquences en termes d'efficacité. Chaque entête IPv4 a une taille de 20 octets. Par conséquent, en fragmentant un paquet, on ajoute un surcoût en termes de bande passante puisque ces 20 octets supplémentaires sont ajoutés pour chaque nouveau fragment. Si un paquet est divisé en plusieurs fragments, cela peut représenter une augmentation significative de la quantité de données à transmettre, réduisant ainsi l'efficacité globale de la transmission.

La fragmentation successive en IPv4 introduit une couche supplémentaire de complexité au processus de fragmentation. Lorsqu'un paquet est déjà fragmenté par un routeur et continue son chemin à travers le réseau, il est possible qu'il rencontre un autre lien avec un MTU encore plus restrictif. Dans ce cas, le fragment peut être de nouveau divisé, subissant ainsi une fragmentation successive. C'est un phénomène dans lequel un fragment déjà divisé est de nouveau fragmenté en des morceaux plus petits.

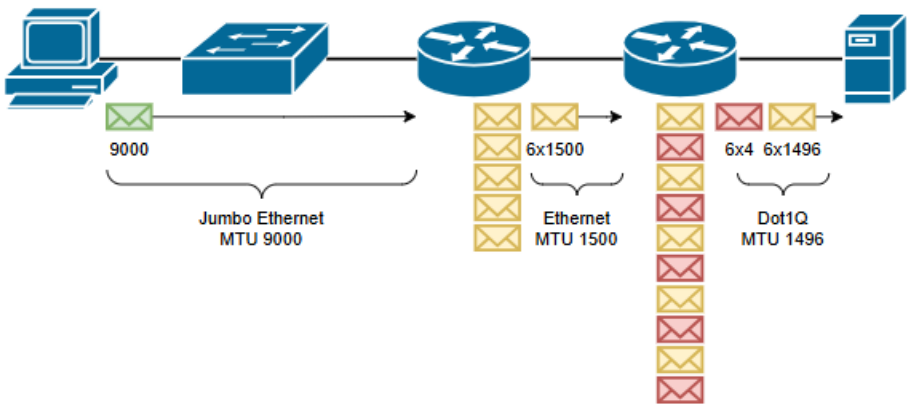


Figure 2.18 – Impact du MTU (Maximum Transmission Unit) sur la Fragmentation et les Protocoles de Réseau

La fragmentation successive peut engendrer plusieurs problèmes. Tout d'abord, elle augmente le nombre total de paquets en circulation dans le réseau. Chaque fragmentation ajoute un nouvel en-tête IP, consommant ainsi des ressources réseau supplémentaires pour le transport des en-têtes redondants. Cela réduit également l'efficacité du transport, car une proportion plus importante de la bande passante est consacrée à la transmission des en-têtes plutôt qu'aux données utiles. À chaque fragmentation successive, la probabilité d'erreur augmente. Si un seul fragment est perdu ou corrompu pendant le transport, le paquet entier doit être retransmis, ce qui peut conduire à des retards et à une diminution des performances.

Ainsi, bien que la fragmentation soit un mécanisme pour assurer la transmission de

paquets sur des réseaux avec des MTU différents, elle peut aussi introduire un surcoût non négligeable en termes de bande passante due à la répétition des en-têtes pour chaque fragment. Les fragments nécessitent des ressources supplémentaires pour être traités et peuvent augmenter la latence. De plus, si un fragment est perdu en cours de route, tout le paquet doit être renvoyé, ce qui peut entraîner une inefficacité réseau. Ce sont ces préoccupations qui ont conduit à des approches différentes de la gestion de la fragmentation dans les nouvelles versions du protocole IP, comme IPv6.

2.5 IPv6 Datagramme

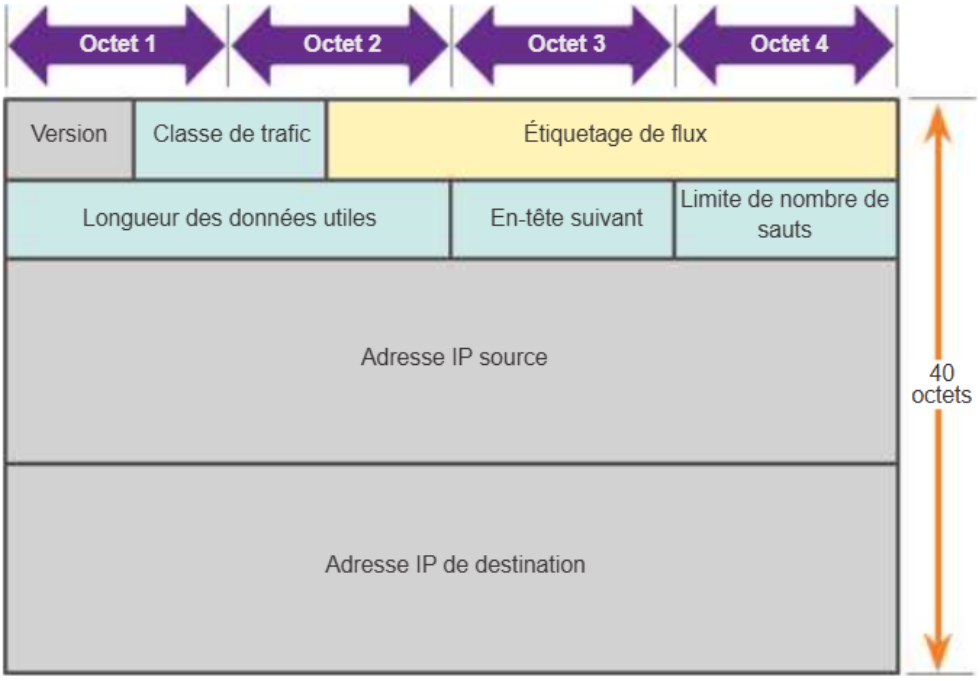


Figure 2.19 – Structure de l'En-tête du Protocole IPv6 (IPv6 Header)

Les champs d'en-tête de paquet IPv6 incluent :

— **Version** – contient une valeur binaire de 4 bits indiquant la version du paquet IP. Pour les paquets IPv6, ce champ est toujours 0110.

— **Classe de trafic** – ce champ de 8 bits est équivalent au champ de services différenciés pour l'IPv4. Il contient également une valeur DSCP de 6 bits utilisée pour classer les paquets et une valeur de notification explicite de congestion de 2 bits utilisée pour contrôler l'encombrement.

— **Étiquetage de flux** – ce champ de 20 bits fournit un service spécifique pour les applications en temps réel. Ce champ peut être utilisé pour indiquer aux routeurs et aux commutateurs de conserver le même chemin pour le flux de paquets, de telle sorte que l'ordre des paquets ne soit pas modifié.

— **Longueur des données utiles** – ce champ de 16 bits est équivalent au champ de longueur totale de l'en-tête IPv4. Il définit la taille globale du paquet (fragment), y compris l'en-tête et les extensions facultatives.

— **En-tête suivant** – ce champ de 8 bits est équivalent au champ de protocole de l'IPv4. Il indique le type de données utiles transportées par le paquet, permettant ainsi à la couche réseau de transmettre les données au protocole de couche supérieure approprié. Ce champ est également utilisé s'il existe des en-têtes d'extension ajoutés au paquet IPv6.

— **Limite de nombre de sauts** – ce champ de 8 bits remplace le champ de durée de vie (TTL) de l'IPv4. Cette valeur est réduite de un chaque fois qu'un routeur transmet le paquet. Lorsque le compteur atteint 0, le paquet est rejeté et un message ICMPv6 est transféré à l'hôte émetteur, indiquant que le paquet n'a pas atteint sa destination.

— **Adresse source** – ce champ de 128 bits identifie l'adresse IPv6 de l'hôte émetteur.

— **Adresse de destination** – ce champ de 128 bits indique l'adresse IPv6 de l'hôte récepteur.

Un paquet IPv6 peut également contenir des en-têtes d'extension qui fournissent des informations facultatives de couche réseau. Les en-têtes d'extension sont facultatifs et sont placés entre l'en-tête IPv6 et les données utiles. Ces en-têtes sont utilisés pour la fragmentation, la sécurité, la prise en charge de la mobilité, etc.

2.6 Fragmentation IPv6

Avec IPv6, le mécanisme de fragmentation a été profondément revu. Contrairement à IPv4, où les routeurs pouvaient fragmenter les paquets en cours de route, seul l'expéditeur est autorisé à fragmenter en IPv6. Ce changement vise à réduire la charge des routeurs et à rendre le routage plus rapide et plus efficace.

Avant d'envoyer un paquet, l'expéditeur doit déterminer la plus petite taille de MTU présente sur le chemin vers la destination. Pour cela, il utilise le mécanisme de Path MTU Discovery, qui lui permet de trouver le MTU minimal afin d'envoyer des paquets adaptés au réseau traversé.

Cependant, s'il ne souhaite pas ou ne peut pas effectuer cette découverte, l'expéditeur peut choisir d'envoyer directement des paquets avec la taille minimale standard

du MTU IPv6 (1280 octets), ce qui garantit leur transmission sans fragmentation intermédiaire.

Si l'expéditeur tente d'envoyer un paquet trop grand sans respecter ce MTU, le routeur intermédiaire ne le fragmentera pas : il renverra un message d'erreur "Packet Too Big". Ce message indique à l'expéditeur la taille maximale autorisée. L'expéditeur doit alors réduire la taille de ses paquets ou les fragmenter lui-même avant de les renvoyer.

Ainsi, en IPv6, la fragmentation est centralisée au niveau de la source, et les routeurs se limitent à signaler les paquets trop volumineux, ce qui améliore la performance globale du réseau.

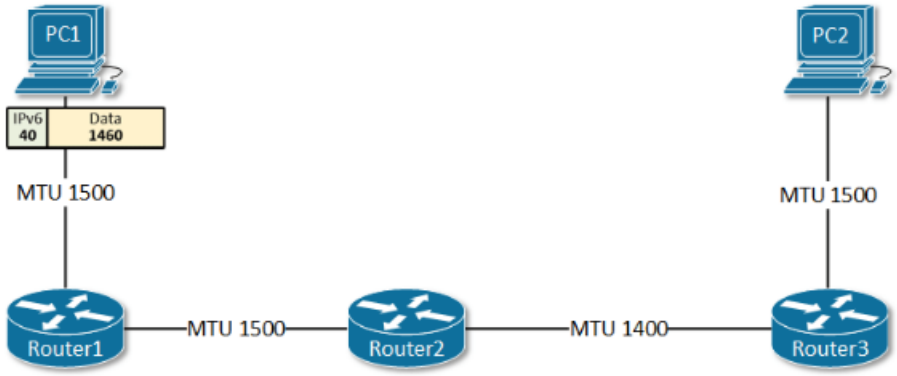


Figure 2.20 – Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 1

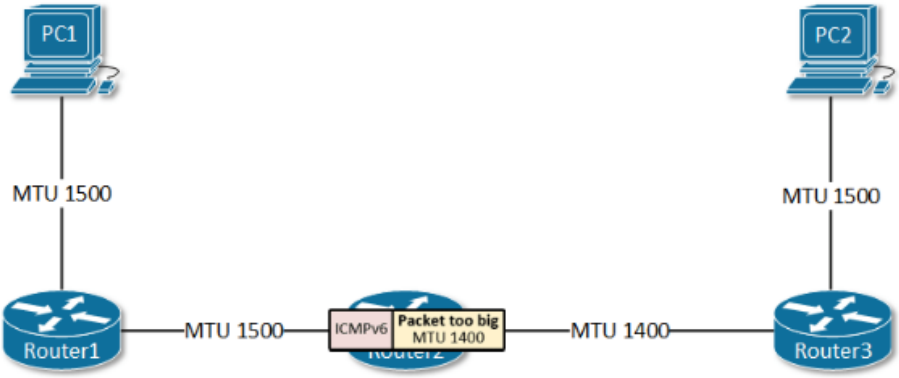


Figure 2.21 – Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 2

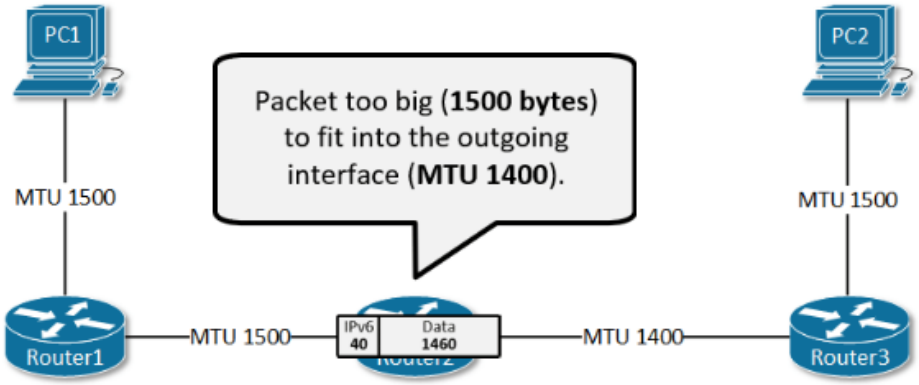


Figure 2.22 – Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 3

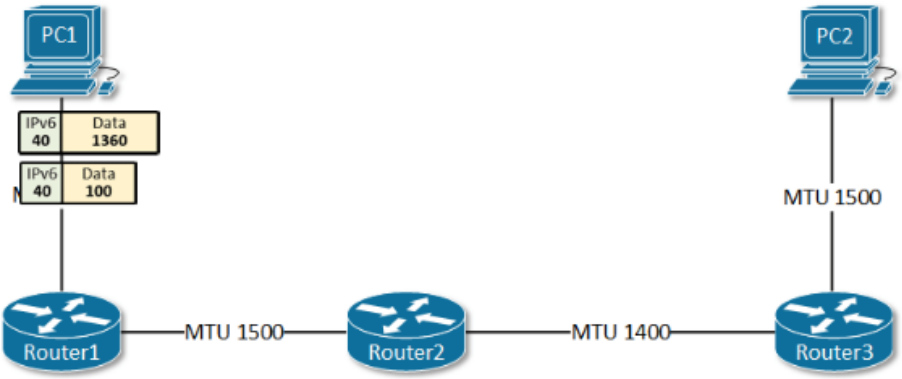


Figure 2.23 – Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 4

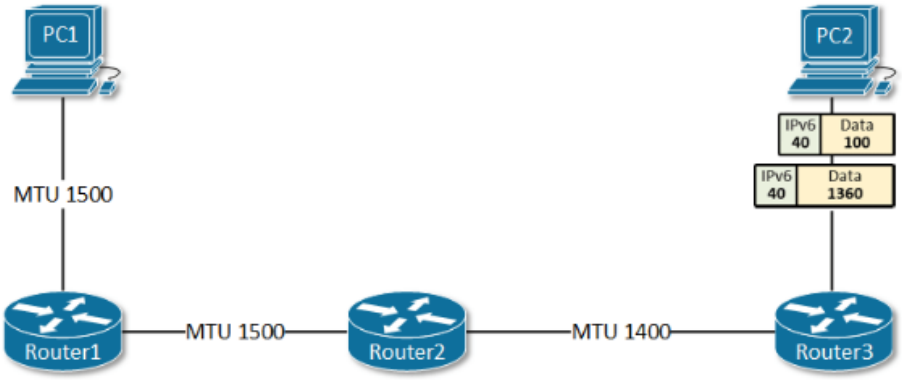


Figure 2.24 – Les étapes de fragmentation IPv6 - Étape 5

En IPv6, grâce au mécanisme du « Path MTU Discovery » et du feedback basé sur le message « Packet Too Big», l'expéditeur est en mesure de connaître la taille MTU minimum du chemin emprunté par le paquet jusqu'à sa destination. Cette connaissance permet à l'expéditeur d'effectuer un découpage optimal de ses paquets, ajustant leur

taille pour qu'ils correspondent précisément au MTU du segment le plus restrictif sur leur chemin.

2.7 Processus de réassemblage

— Lorsqu'un hôte reçoit un fragment IP, il le stocke dans un buffer de réassemblage basé sur son champ de décalage de fragment (offset).

— Une fois que tous les fragments du datagramme IP d'origine sont reçus, le datagramme est traité.

— À la réception du premier fragment, un compteur ou « timer » de réassemblage est lancé.

— Si le timer de réassemblage expire avant la réception de tous les fragments, le datagramme est supprimé.

Chapitre 3

Le trafic réseau sur internet

3.1 Définition

Le trafic réseau correspond à l'ensemble des paquets qui circulent entre des hôtes connectés à un réseau. Un packet est une unité de données acheminée sur un réseau à commutation de paquets : les données sont découpées (fragmentation) en paquets plus petits puis recomposées à l'arrivée.

Chaque paquet contient un en-tête (header) avec les adresses source et destination, le protocole, les options, et une charge utile (payload) comme on a vu dans le format des adresses IPv4 et IPv6.

L'usage de paquets permet à plusieurs communications de se partager l'infrastructure réseau et optimise l'utilisation des liens.

Le trafic réseau a deux flux directionnels, nord-sud et est-ouest. Le trafic affecte la qualité du réseau, car une quantité anormalement élevée de trafic peut signifier des vitesses de téléchargement lentes ou des connexions Voix sur IP (Voice over Internet Protocol). Le trafic est également lié à la sécurité, car une quantité anormalement élevée de trafic pourrait être le signe d'une attaque.

Trafic nord-sud : Le trafic nord-sud fait référence au trafic client-serveur qui se déplace entre le data center et le reste du réseau (c.-à-d. un emplacement en dehors du data center).

Trafic est-ouest : Le trafic est-ouest fait référence au trafic au sein d'un data center, également connu sous le nom de trafic serveur à serveur.

3.2 Types de trafic réseau

Pour mieux gérer la largeur de bande, les administrateurs réseau décident de la manière dont certains types de trafic doivent être traités par des dispositifs réseau tels que les routeurs et les commutateurs. Il existe deux catégories générales de trafic réseau : en temps réel et en temps non réel.

3.2.1 Trafic en temps réel

Le trafic considéré comme important ou critique pour les opérations commerciales doit être livré dans les délais et avec la meilleure qualité possible. La VoIP, la vidéo-conférence et la navigation Web sont des exemples de trafic réseau en temps réel.

3.2.2 Trafic non en temps réel

Le trafic non en temps réel, également connu sous le nom de trafic « best-effort », est le trafic que les administrateurs réseau considèrent comme moins important que le trafic en temps réel. Par exemple, le protocole FTP (File Transfer Protocol) pour les applications de publication Web et de messagerie.

Chapitre 4

Les échanges sur internet

4.1 Les protocoles de transport (couche 4)

4.1.1 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP est un protocole orienté connexion : avant tout transfert, une connexion est établie (handshake 3 voies). Il garantit la livraison, l'ordre, la retransmission des paquets perdus, contrôle de flux et d'erreurs.

Exemples d'usage : navigation web, transfert de fichiers, mails.

4.1.2 UDP (User Datagram Protocol)

UDP est un protocole sans connexion : pas d'établissement préalable, pas de garantie de livraison ou d'ordre. Il est léger et rapide.

Exemples d'usage : streaming vidéo, jeux en ligne, appels VoIP.

4.1.3 Comparaison

— **TCP :** fiable, lent, idéal pour les données critiques.

— **UDP :** rapide, moins fiable, idéal pour temps réel.

— **Ports & services :** les applications se basent sur des numéros de port TCP/UDP pour s'identifier

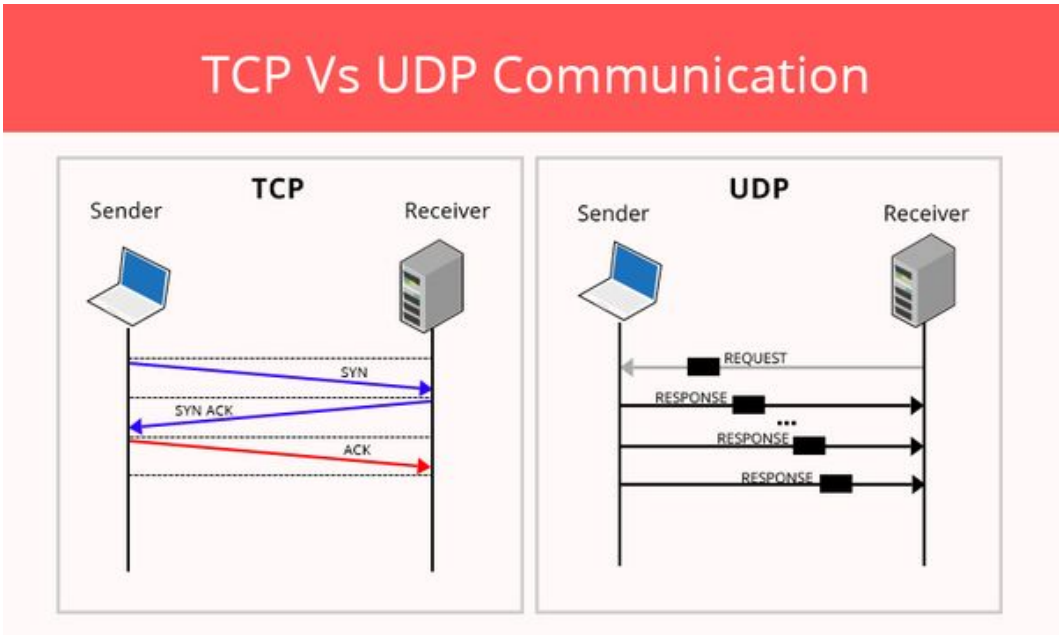


Figure 4.1 – Comparaison des Protocoles de Couche Transport : TCP et UDP

4.2 Acheminement des paquets (routage)

Le routage est le processus permettant à un paquet de passer d'un hôte source à un hôte destination à travers plusieurs réseaux et routeurs.

Un routeur examine l'adresse de destination, consulte sa table de routage, puis choisit le « meilleur » chemin selon métriques (nombre de sauts, bande passante, charge, fiabilité).

Chaque paquet peut emprunter un chemin différent, ce qui permet la tolérance aux pannes et l'équilibrage de charge.

4.3 Du côté applicatif & échange d'hôtes

— Un client fait une requête (ex : HTTP/HTTPS, API) vers un serveur.

— Le paquet traverse l'ensemble des routeurs, parfois de multiples réseaux autonomes.

— Le serveur répond, ce qui génère du trafic inverse.

— Exemple avec un smartphone Android : l'application envoie des requêtes API, reçoit des réponses, établit des connexions TCP/UDP, ce qui génère un flux de paquets.

4.4 Structure du paquet et rôle des couches

Grâce au modèle OSI ou au modèle TCP/IP :

— La couche application gère les services (HTTP, REST, DNS).

— La couche transport (TCP/UDP) gère la transmission.

— La couche réseau (IP) gère l'adressage, le routage, la fragmentation.

— La liaison/physique gère le transport sur le lien local.

Chaque paquet qui traverse Internet contient un en-tête IP, un en-tête transport, une charge utile.

Chapitre 5

Les métadonnées et vie privée

5.1 Définition générale des métadonnées

Selon la définition la plus simple, les métadonnées sont des « données sur les données ». En d'autres termes, elles fournissent des détails sur les données autres que leur contenu. Par exemple, le tableau des commandes récentes constitue un jeu de données, tandis que les informations sur ce jeu de données, telles que le propriétaire ou le type de fichier, constituent les métadonnées.

Différents types de métadonnées remplissent différentes fonctions. Par exemple, les métadonnées descriptives d'un document peuvent inclure l'auteur, la date de création, la taille du fichier et les mots-clés.

5.1.1 Origine du terme métadonnée

L'origine du terme "métadonnées" remonte à 1968, forgé par Philip Bagley, mais son usage moderne a émergé dans les années 1990 avec le développement du web et le besoin de décrire des ressources numériques. Les bibliothèques et les archives utilisaient déjà des systèmes similaires à partir des années 1950 avec les fiches cataloghiques, puis leurs versions informatisées, avant que le HTML n'introduise des métadonnées directement dans les documents à partir de 1994. Le modèle Dublin Core, créé en 1995, a largement contribué à la popularisation du terme pour la description de ressources en ligne.

5.2 Métadonnées dans le contexte des communications numériques

Dans le contexte des communications numériques, les métadonnées de communication (ou communications metadata) sont des informations sur la communication elle-même, mais pas sur ce qui a été dit (le contenu).

Elles incluent des données comme : qui communique (adresse IP, numéro de téléphone), à qui, quand (date, heure), combien de temps, d'où (localisation), quel type de service est utilisé (appel, email, messagerie, etc.).

Ces métadonnées sont très informatives car, même sans le contenu, elles permettent de reconstruire des schémas de communication, d'analyser des comportements ou encore d'effectuer des contrôles de sécurité et de surveillance.

Chaque action réalisée sur un smartphone Android génère des métadonnées techniques qui permettent de définir précisément le cadre d'une activité : qui l'a effectuée, ce qui a été transmis, à partir d'où, à quel moment et de quelle manière. Lors de l'envoi d'un message, d'un document ou d'un appel, les métadonnées indiquent des éléments tels que :

— L'heure exacte de la transmission

— L'adresse IP du dispositif

— Le serveur contacté

— Le protocole utilisé

— Le volume de données échangées

Ces éléments ne dévoilent pas le contenu de la communication, mais ils révèlent le contexte dans lequel elle se déroule.

Dans une analyse réseau, les métadonnées permettent de reconstituer le comportement numérique de l'utilisateur, d'identifier les applications qui génèrent du trafic, de comprendre les interactions entre le téléphone et les services distants et d'évaluer les risques associés à la vie privée.

5.2.1 Différents exemples de métadonnées dans le contexte des communications

En ce qui concerne les communications par Internet ou par téléphone, voici quelques exemples de métadonnées que peuvent générer certaines activités courantes :

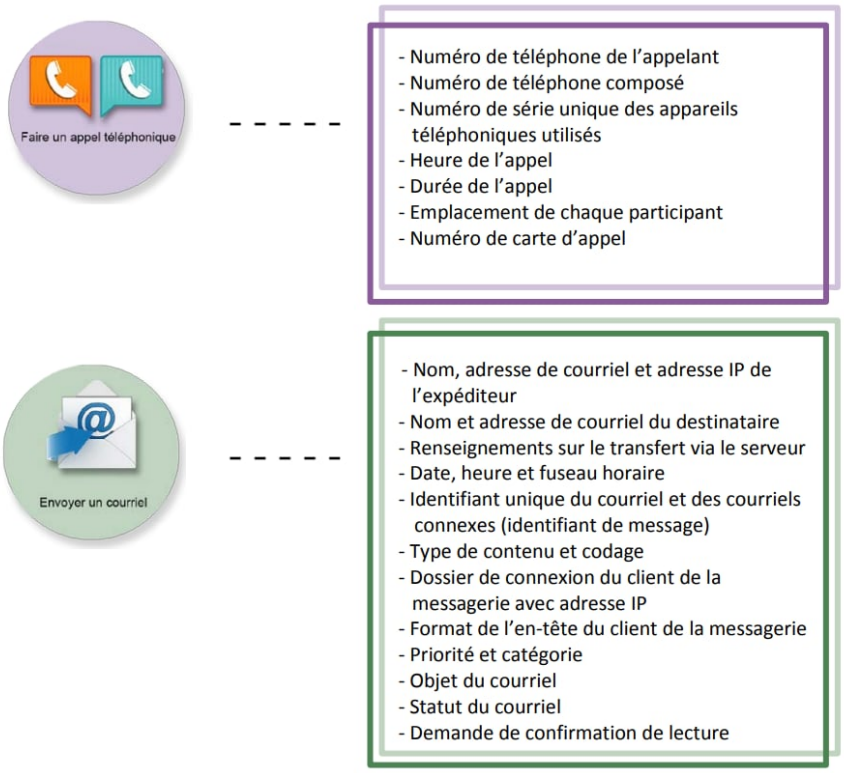


Figure 5.1 – Exemples de métadonnées générées par les activités courantes

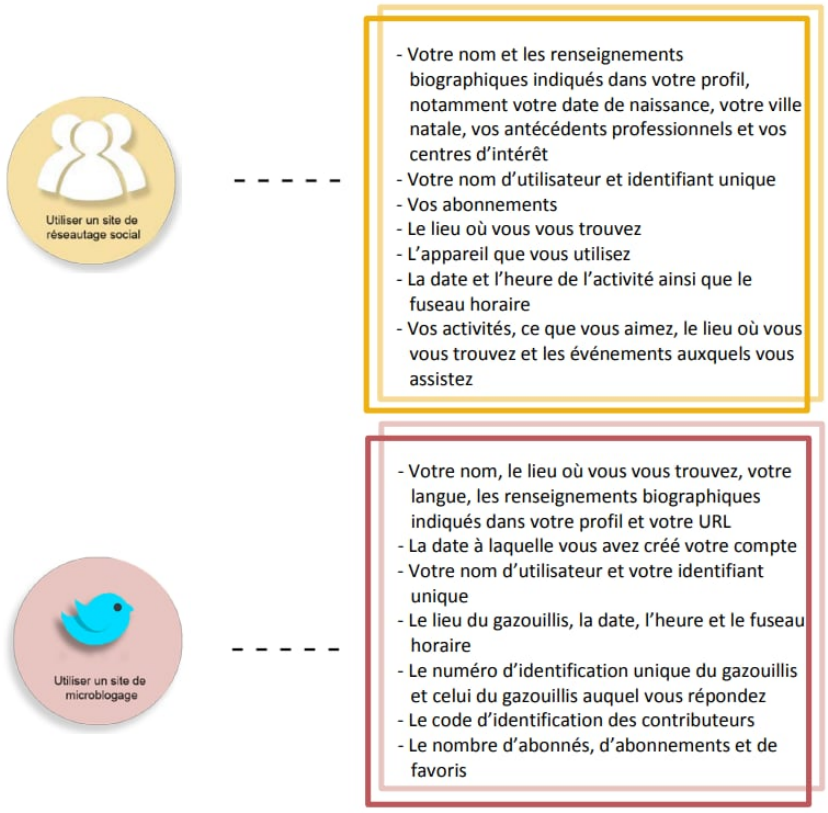


Figure 5.2 – Métadonnées des communications numériques

Dans le cadre d'un téléphone Android connecté au Wi-Fi, les métadonnées se com-

posent des éléments suivants :

— Adresse IP source et destination
— Numéros de port utilisés
— Identifiant de l'application qui envoie la requête
— Horodatage précis des connexions
— Volume de données échangées
— Protocole utilisé
— Domaine contacté avant résolution DNS
— Type de service interrogé

Table 5.1 – Composantes des métadonnées réseau sur Android

Élément	**Description**
Adresse IP source et destination	IP source : l'adresse locale attribuée au téléphone par le routeur Wi-Fi. IP destination : l'adresse du serveur ou du service en ligne contacté.
Numéros de port utilisés	Les ports source et destination indiquent quel type de communication est effectuée (ex. : HTTPS utilise le port 443).
Identifiant de l'application	Android associe chaque connexion sortante à un UID (User ID) applicatif. Cela permet de savoir quelle application génère le trafic, même si le contenu est chiffré.
Horodatage précis des connexions	Date et heure exactes de l'établissement, de l'activité et de la fermeture de la connexion.
Volume de données échangées	Quantité envoyée (upload) et reçue (download) pour chaque flux réseau.
Protocole utilisé	Exemples : TCP, UDP, HTTP, HTTPS, TLS, DNS, DHCP. Le protocole donne des indications sur la nature de la communication, le niveau de chiffrement, et les besoins (temps réel, transfert massif, etc.).
Domaine contacté	Avant d'obtenir l'adresse IP finale, le smartphone demande la résolution du nom de domaine (ex. : google.com).
Type de service interrogé	En fonction du domaine et du modèle de trafic : API d'application, services analytics, réseaux publicitaires, messagerie, stockage cloud, streaming.

Ces métadonnées permettent donc de dresser une cartographie précise des interactions du smartphone avec le système numérique.

5.3 La vie privée sur internet

5.3.1 Contexte



Figure 5.3 – La vie privée sur Internet

Avec la généralisation d'Internet et la numérisation de la plupart des activités quotidiennes, chaque utilisateur laisse derrière lui une quantité importante de traces numériques.

Ces informations, souvent collectées à son insu, permettent de reconstituer son identité, ses habitudes, ses déplacements ou ses centres d'intérêt. Si ces données ont d'abord été exploitées pour améliorer les services en ligne et développer le Big Data, elles soulèvent aujourd'hui des inquiétudes croissantes concernant la protection de la vie privée.

Sur un réseau où tout peut être enregistré, archivé et analysé, la question n'est plus seulement de protéger des données sensibles, mais aussi de maîtriser l'ensemble des métadonnées générées par l'activité en ligne. Ce contexte fait de la vie privée sur Internet un enjeu central, à la fois technique, légal et sociétal.

5.3.2 Risques liés aux métadonnées pour la vie privée

Même si les applications protègent le contenu des communications grâce au chiffrement, les métadonnées restent accessibles à de nombreux acteurs : services en ligne, fournisseurs d'accès, administrateurs réseau ou attaquants présents sur le même réseau. Ces informations techniques ne révèlent pas le contenu d'un message, mais elles décrivent précisément le contexte dans lequel la communication se déroule. Elles per-

mettent ainsi de dresser un profil complet de l'utilisateur et d'observer son comportement numérique.

Identification des applications actives

Les métadonnées mettent en évidence les applications actives sur le téléphone. Elles indiquent les domaines contactés, les ports utilisés et les protocoles employés. Un observateur peut donc déterminer quelles applications fonctionnent en avant-plan ou en arrière-plan et identifier les services tiers qui reçoivent des données, notamment les plateformes d'analytics, de publicité ou de synchronisation. Ces éléments dévoilent les préférences numériques et les habitudes d'utilisation.

Analyse temporelle

Les métadonnées fournissent également des informations temporelles très précises. L'horodatage de chaque échange permet d'identifier le moment exact où l'utilisateur envoie ou reçoit un message. En analysant la fréquence et la régularité de ces échanges, un analyste peut reconstituer les périodes d'activité, les phases de repos et des schémas quotidiens récurrents. Ces données suffisent pour comprendre les rythmes de vie de l'utilisateur, même si le contenu reste chiffré.

Géolocalisation

Plusieurs métadonnées révèlent aussi une position géographique approximative. Les serveurs contactés, les adresses IP géolocalisables et les points d'accès Wi-Fi utilisés permettent de déduire la zone où l'utilisateur se trouve. L'observation de ces connexions peut exposer des déplacements, des lieux fréquentés ou des changements d'environnement réseau.

Suivi d'appareils

L'analyse des métadonnées donne enfin la capacité de suivre un appareil au sein d'un réseau local. Les variations de trafic, les connexions successives à différents points d'accès et les identifiants techniques non randomisés permettent d'associer un appareil à une personne et de suivre ses mouvements dans un espace donné. Cette corrélation peut devenir intrusive dans un environnement professionnel ou public.

Profilage comportemental

En agrégeant les métadonnées sur une période plus longue, un analyste peut établir un historique complet d'utilisation. Il peut déterminer les applications les plus sollicitées, les habitudes de navigation, les centres d'intérêt et les routines quotidiennes.

Cette vision détaillée montre que les métadonnées représentent une source d'information sensible, même en l'absence d'accès direct au contenu des communications.

5.4 Bonnes pratiques pour réduire l'exposition des métadonnées

L'utilisateur peut réduire l'exposition de ses métadonnées en adoptant plusieurs mesures techniques et comportementales.

5.4.1 Mesures techniques individuelles

— **Usage d'un VPN :** Un VPN crée un tunnel chiffré entre l'appareil et le serveur du fournisseur VPN. Cette approche masque l'adresse IP réelle, dissimule les domaines consultés au réseau local et limite la capacité d'un observateur à analyser les connexions sortantes.

— **Applications respectueuses de la vie privée :** L'installation d'applications conçues selon le principe de minimisation des métadonnées, comme Signal, renforce la confidentialité. Ces services réduisent volontairement les journaux, n'exploitent pas les contacts et évitent toute collecte inutile.

— **Gestion stricte des permissions :** L'utilisateur doit contrôler l'accès à la localisation, aux contacts, à l'historique d'appels ou au micro. Chaque permission accordée constitue une source supplémentaire de métadonnées. Il est également recommandé de privilégier les navigateurs intégrant des protections de traçage et des mécanismes anti-fingerprint.

— **Choix de technologies de protection :** L'usage d'un DNS chiffré (DoT, DoH), la désactivation de la synchronisation automatique non essentielle et la limitation des applications fonctionnant en arrière-plan contribuent à réduire significativement la quantité de métadonnées exposées.

5.4.2 Rôle des organisations et des normes

Au-delà des actions individuelles, plusieurs organisations et normes jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'exploitation abusive des métadonnées :

— **Autorités de protection des données :** Les autorités comme la CNIL ou le Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) encadrent strictement la collecte, la conservation et l'utilisation des métadonnées grâce à des réglementations telles que le RGPD.

— **ONG spécialisées :** Des organisations telles que l'Electronic Frontier Foundation (EFF) ou Privacy International publient des recommandations techniques, des audits de plateformes et des bonnes pratiques destinées aux utilisateurs comme aux fournisseurs de services.

— **Initiatives techniques internationales :** L'IETF (Internet Engineering Task Force) définit des standards destinés à protéger la confidentialité au niveau du réseau : DNS over HTTPS (RFC 8484), TLS 1.3, ou encore les protocoles de chiffrement en bout-à-bout qui limitent l'accès aux informations structurelles des communications.

— **Organisations « privacy by design » :** Des entités comme la Signal Foundation, Proton ou Mozilla intègrent directement la protection des métadonnées dans la conception de leurs services et de leurs architectures.

Ces pratiques, associées aux cadres réglementaires et aux initiatives institutionnelles, offrent une protection concrète contre la surveillance publicitaire, la collecte massive de données et l'analyse comportementale à grande échelle.

Chapitre 6

Conclusion générale

Le présent rapport a permis de présenter de manière structurée les fondements théoriques des communications sur Internet et leur impact sur la gestion des données et la protection de la vie privée. L'étude des modèles en couches, notamment OSI et TCP/IP, a montré l'importance d'une architecture hiérarchique permettant de séparer les fonctions réseau, de simplifier le développement des protocoles et d'assurer l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes.

L'analyse du protocole IP, dans ses versions IPv4 et IPv6, a mis en évidence les mécanismes essentiels de routage, d'adressage et de fragmentation des paquets. Cette étude a permis de comprendre comment les informations transitent à travers le réseau et comment la structure des datagrammes influence la performance et la fiabilité des communications. La comparaison entre IPv4 et IPv6 souligne les limites du protocole historique et les améliorations apportées par IPv6 pour répondre aux besoins croissants des réseaux modernes.

L'examen du trafic réseau et des protocoles de transport, TCP et UDP, a illustré la diversité des communications sur Internet et la nécessité d'adapter les mécanismes de transport selon les exigences de temps réel ou de fiabilité. La compréhension des flux de données, de l'acheminement des paquets et de la structuration des informations permet d'appréhender la complexité du réseau et les défis associés à la transmission efficace et sécurisée de l'information.

Enfin, l'étude des métadonnées et de la vie privée a mis en lumière l'importance des informations indirectes générées lors des échanges numériques. Même sans accéder au contenu des communications, ces métadonnées peuvent révéler des comportements, des habitudes et des profils d'utilisateurs, ce qui soulève des enjeux significatifs pour la protection de la vie privée. Les mesures de sécurité et les bonnes pratiques présentées dans le rapport illustrent l'importance de la conception de systèmes et de protocoles qui prennent en compte la confidentialité dès l'origine.

En synthèse, ce rapport théorique fournit une vision globale du fonctionnement des réseaux et des protocoles, des mécanismes de communication aux enjeux de sécurité et de protection de la vie privée. La maîtrise de ces concepts est essentielle pour comprendre le fonctionnement d'Internet, anticiper ses limites et concevoir des systèmes plus fiables et respectueux des données personnelles.

Bibliographie

1. RFC 791 - Internet Protocol (IPv4), September 1981
2. RFC 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, December 1998
3. RFC 4632 - Classless Inter-domain Routing (CIDR), August 2006
4. RFC 1517, 1518, 1519, 1520 - CIDR Address Assignment and Aggregation Strategy
5. Andrew S. Tanenbaum, *Computer Networks*, 5th Edition, Prentice Hall
6. James F. Kurose, Keith W. Ross, *Computer Networking : A Top-Down Approach*, 7th Edition
7. Documentation Cisco - Networking Fundamentals
8. IANA (Internet Assigned Numbers Authority) - IP Address Allocation
9. Cloudflare Learning Center - Network Layer Protocols
10. Ostinato Network Traffic Generator - TCP vs UDP Understanding
11. IBM – "What are Metadata ?", IBM Documentation. Disponible sur : https ://www.ibm.com/top
12. Wikipédia – "Métadonnée". Disponible sur : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Métadonnée
13. Wikipédia – "Vie privée". Disponible sur : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Vie$_p rive$
13. Electronic Frontier Foundation (EFF) – "Surveillance Self-Defense : Metadata". Disponible sur : https ://ssd.eff.org
14. CNIL – "Données personnelles et métadonnées : définitions et enjeux". Disponible sur : https ://www.cnil.fr
15. RFC 8484 – "DNS over HTTPS (DoH)", IETF, 2018. Disponible sur : https ://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484
16. RFC 8446 – "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3)", IETF, 2018. Disponible sur : https ://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446
17. Google Developers – "Android Networking : Traffic, App UID and Network Stats API". Disponible sur : https ://developer.android.com

Annexes

Annexe A : Glossaire des termes techniques

CIDR Classless Inter-Domain Routing - Système d'adressage IP sans classes

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol - Protocole d'attribution automatique d'adresses IP

DNS Domain Name System - Système de noms de domaine

IANA Internet Assigned Numbers Authority - Autorité d'attribution des numéros Internet

ICMP Internet Control Message Protocol - Protocole de messages de contrôle

MTU Maximum Transmission Unit - Unité maximale de transmission

NAT Network Address Translation - Traduction d'adresses réseau

OSI Open Systems Interconnection - Interconnexion de systèmes ouverts

PDU Protocol Data Unit - Unité de données de protocole

RIR Regional Internet Registry - Registre Internet régional

TCP Transmission Control Protocol - Protocole de contrôle de transmission

TTL Time To Live - Durée de vie

UDP User Datagram Protocol - Protocole de datagramme utilisateur

VLSM Variable Length Subnet Mask - Masque de sous-réseau à longueur variable

VoIP Voice over IP - Voix sur IP

VPN Virtual Private Network - Réseau privé virtuel

Annexe B : Commandes réseau utiles

Sous Windows :

— `ipconfig` - Afficher la configuration IP

— `ipconfig /all` - Afficher tous les détails de configuration

— `ping [adresse]` - Tester la connectivité

— `tracert [adresse]` - Tracer la route vers une destination

— `netstat` - Afficher les connexions réseau actives

Sous Linux/Unix :

— `ifconfig` ou `ip addr` - Afficher la configuration réseau
— `ping [adresse]` - Tester la connectivité
— `traceroute [adresse]` - Tracer la route vers une destination
— `netstat` ou `ss` - Afficher les connexions réseau
— `tcpdump` - Capturer le trafic réseau

Annexe C : Calculateur de sous-réseaux

Pour faciliter les calculs de sous-réseaux, voici quelques conversions utiles :

Notation CIDR et masques équivalents :

— /8 = 255.0.0.0
— /16 = 255.255.0.0
— /24 = 255.255.255.0
— /25 = 255.255.255.128
— /26 = 255.255.255.192
— /27 = 255.255.255.224
— /28 = 255.255.255.240
— /29 = 255.255.255.248
— /30 = 255.255.255.252

Nombre d'hôtes par sous-réseau :

— /24 = 254 hôtes
— /25 = 126 hôtes
— /26 = 62 hôtes
— /27 = 30 hôtes
— /28 = 14 hôtes
— /29 = 6 hôtes
— /30 = 2 hôtes

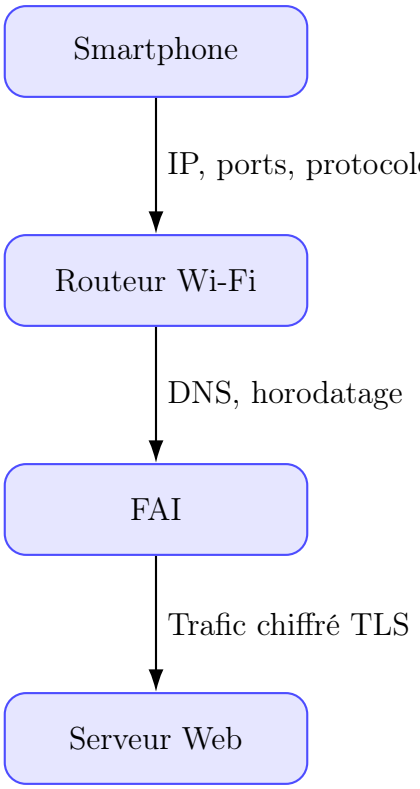
Annexe D : Table des métadonnées générées par un smartphone Android

Cette annexe présente un tableau récapitulatif des principales métadonnées générées par un smartphone Android lorsqu'il communique sur Internet. Elle permet de visualiser concrètement les informations techniques collectées et leur impact potentiel sur la vie privée.

Type de métadonnée	**Exemple concret**	**Utilité / Impact sur la vie privée**
Adresse IP source	192.168.1.15 (Wi-Fi local)	Permet de localiser le réseau et potentiellement l'utilisateur
Adresse IP destination	142.250.190.14 (serveur Google)	Permet de connaître le service contacté
Numéros de port	443 (HTTPS)	Indique le protocole ou le type de communication
Horodatage précis	17/11/2025 14 :05 :23	Montre l'activité exacte, fréquence et routine de l'utilisateur
Volume de données échangées	1.2 Mo upload, 3.4 Mo download	Indique l'importance ou la nature du trafic
Identifiant de l'application	UID 10095 (WhatsApp)	Permet de savoir quelle application génère le trafic, même chiffré
Domaine contacté	google.com	Montre quels services tiers sont consultés
Type de service	Streaming (YouTube)	Permet de comprendre le comportement et les centres d'intérêt

Annexe E : Schéma du flux des métadonnées dans une communication

Cette annexe illustre, sous forme de schéma, le parcours des métadonnées générées par un smartphone Android depuis l'appareil jusqu'au serveur final.



Annexe F : Vie privée sur Internet et bonnes pratiques

Cette annexe présente un résumé synthétique des principaux enjeux liés à la vie privée ainsi que des pratiques recommandées.

Aspect	**Description / Bonnes pratiques**
Traces numériques	Les activités en ligne laissent des traces qui permettent de profiler les utilisateurs.
Chiffrement	HTTPS, TLS et les messageries chiffrées protègent le contenu mais pas les métadonnées.
VPN	Masque l'adresse IP réelle et sécurise la connexion.
Permissions des applications	Limiter l'accès aux ressources sensibles.
Navigateurs et extensions	Favoriser Firefox/Brave + extensions anti-tracking.
DNS chiffré	Utiliser DoH ou DoT pour sécuriser les requêtes DNS.
Privacy by Design	Préférer des services respectueux de la vie privée (Signal, Proton).
Réglementations	CNIL, EDPB, RGPD encadrent les données personnelles.